



OKTOBER 2024

PANDUAN TUGAS AKHIR

Skripsi & Bukan Skripsi

Program Studi Teknik Informatika

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER



PANDUAN TUGAS AKHIR

Skripsi & Bukan Skripsi

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

PENYUSUN

Rosita Yanuarti, S.Kom., M.Cs.

Qurrota A'yun, S.Pd., M.Pd.

Hardian Oktavianto, S.Si., M.Kom.

Habibatul Azizah Al Faruq, S.Pd., M.Pd.

Ilham Saifudin, S.Pd., M.Si.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

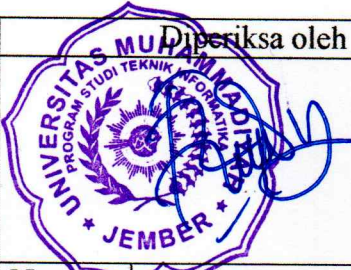
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

2024



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
PANDUAN TUGAS AKHIR SKRIPSI & BUKAN SKRIPSI
No. Dokumen: 0060217000

Status Dokumen	: ☒ Master	Salinan No.
Nomor Revisi	: 00	
Tanggal Terbit	: 17 April 2024	
Jumlah Halaman	: 73	

Dibuat oleh :		Diperiksa oleh :	
			
Nama	Qurrota A'yun, S.Pd., M.Pd.	Nama	Rosita Yanuarti, S.Kom., M.Cs.
Jabatan	Ketua Tim Penyusun	Jabatan	Kaprodi Teknik Informatika
Tanggal	17 April 2024	Tanggal	17 April 2024

Disetujui oleh :	
	
Nama	Prof. Dr. Ir. Nanang Saiful Rizal, S.T., M.T., IPM.
Jabatan	Dekan Fakultas Teknik
Tanggal	18 April 2024



PANDUAN TUGAS AKHIR SKRIPSI & BUKAN SKRIPSI

No. Dokumen: 0060217000

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 17-04-2024

Halaman 3 dari 81

DAFTAR REVISI

No.Rev	Tanggal	Halaman	Tertulis	Revisi

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut serta dalam penyusunan buku panduan tugas akhir Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember ini. Tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, buku panduan ini tidak akan dapat tersusun dengan baik. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan dukungan serta kesempatan untuk melakukan penyusunan buku panduan ini.
2. Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan arahan dan dorongan dalam pembuatan buku panduan ini.
3. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan masukan-masukan untuk kesempurnaan buku panduan tugas akhir ini.
4. Dosen-dosen Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan buku panduan ini.
5. Pihak-pihak terkait lainnya, baik internal maupun eksternal Universitas Muhammadiyah Jember yang telah turut serta dalam proses penyusunan buku panduan ini.

Semoga buku panduan ini dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika dan dapat meningkatkan kualitas penyusunan tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika di masa mendatang.

Jember, 13 April 2024

Penyusun

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat kepada kita, sehingga penyusunan buku Panduan Tugas Akhir Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember dapat terselesaikan dengan baik. Panduan ini dimaksudkan sebagai acuan mahasiswa program studi Teknik Informatika dan Dosen pembimbing dalam menyusun karya ilmiah sebagai Tugas Akhir dalam masa perkuliahan mahasiswa, yang termasuk didalamnya Proposal Tugas Akhir. Semua format dan tata cara penulisan laporan tugas akhir yang terdapat dalam buku ini telah diuraikan secara detail dan disertakan dengan beberapa contoh yang diharapkan dapat membantu dalam penulisan laporan tugas akhir dengan baik dan benar.

Panduan ini telah diupayakan untuk disusun dengan sebaik-baiknya. Namun demikian tentu terdapat beberapa kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, diharapkan koreksi serta saran dari pembaca demi kesempurnaan panduan ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dalam penyusunan buku panduan ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, dengan do'a dan harapan semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat diberikan balasan terbaik oleh Allah SWT.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Jember, 13 April 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL UTAMA	ii
DAFTAR REVISI.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Target	3
1.4 Sasaran	3
1.5 Dasar Hukum	4
1.6 Ruang Lingkup.....	5
1.7 Pihak-Pihak yang terlibat	5
1.8 Definisi Istilah.....	5
1.9 Standar Mutu dan IKU/IKT yang Hendak dicapai	8
BAB 2. IDENTITAS MATA KULIAH TUGAS AKHIR.....	10
2.1 Deskripsi Tugas Akhir	10
2.2 Bentuk Tugas Akhir	10
2.3 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).....	13
2.4 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).....	13
2.5 Keterkaitan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).....	15
2.6 Kompetensi Tambahan yang Ditargetkan (Jika Tugas Akhir dalam Bentuk Bukan Skripsi).....	15
2.7 Bentuk dan Obyek Penelitian.....	19
2.8 <i>Output</i> Mata Kuliah	20
2.9 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tugas Akhir Bukan Skripsi (TABS).....	22

2.10 <i>Outcome</i> Mata Kuliah	29
2.11 Keterkaitan antara <i>Outcome</i> Mata Kuliah dengan Indikator Kinerja Utama	30
BAB 3. PERSYARATAN MENEMPUH TUGAS AKHIR.....	31
3.1 Persyaratan Umum Mahasiswa Menempuh Tugas Akhir.....	31
3.2 Persyaratan Khusus Mahasiswa Menempuh Tugas Akhir.....	31
BAB 4. PROSEDUR PENGAJUAN TUGAS AKHIR SKRIPSI	33
4.1 Seminar Proposal	33
4.1.1 Pengajuan Seminar Proposal.....	33
4.1.2 Pelaksanaan Seminar Proposal	34
4.2. Seminar Kemajuan	37
4.2.1 Pengajuan Seminar Kemajuan	37
4.2.2 Pelaksanaan Seminar Kemajuan.....	38
4.3 Sidang/Ujian Akhir	41
4.3.1 Pengajuan Sidang/Ujian Akhir.....	41
4.3.2 Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir.....	45
4.3.3 Pengajuan Yudisium	45
BAB 5. PROSEDUR PENGAJUAN TUGAS AKHIR BUKAN SKRIPSI	47
5.1 Pengajuan Tugas Akhir Bukan Skripsi	47
5.2 Pelaksanaan Tugas Akhir Bukan Skripsi	47
BAB 6. PROSES PEMBIMBINGAN.....	48
6.1 Ketentuan Pembimbing.....	48
6.2 Penetapan Pembimbing.....	49
6.3 Ketentuan Penguji	49
6.4 Penetapan Penguji	50
6.5 Mekanisme Pembimbingan.....	51
6.6 Mekanisme Penggantian Pembimbing.....	53
BAB 7. KETENTUAN KELULUSAN TUGAS AKHIR	54
7.1 Syarat Minimal Kelulusan Tugas Akhir	54
7.2 Yudisium.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	57
Lampiran 1. FORM-01 (Formulir Persetujuan Seminar Kemajuan Tugas Akhir)	57

Lampiran 2. FORM-02 (Formulir Pengajuan Sidang Tugas Akhir).....	58
Lampiran 3. FORM-03 (Form check list kelengkapan sidang tugas akhir).....	59
Lampiran 4. Kartu Bimbingan Tugas Akhir	60
Lampiran 5. Kartu Seminar Kemajuan Tugas Akhir	61
Lampiran 6. Berita Acara Seminar Proposal.....	62
Lampiran 7. Seminar Kemajuan Tugas Akhir	63
Lampiran 8. Berita Acara Sidang Tugas Akhir.....	64
Lampiran 9. Daftar Nilai Sidang Tugas Akhir.....	65
Lampiran 10. Lembar Evaluasi Pembimbing TA Skripsi dan TA Bukan Skripsi .	66
Lampiran 11. Lembar Evaluasi Penguji Tugas Akhir Skripsi	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5. 1 Diagram alir pembimbingan tugas akhir	53
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Standar Mutu dan IKU/IKT yang Hendak dicapai	8
Tabel 2.1 Syarat artikel ilmiah, proyek, dan produk yang diakui sebagai tugas akhir	11
Tabel 2. 2 Keterkaitan CPL dan CPMK Mata Kuliah Tugas Akhir	15
Tabel 2.3 Output Matakuliah Tugas Akhir	21
Tabel 2. 4 rubrik penilaian proyek	24
Tabel 2. 5 rubrik penilaian produk/prototipe	27
Tabel 2. 6 perbedaan proyek dan produk/prototipe	28
Tabel 4.1 Diagram alir (flowchart) pengajuan dan pelaksanaan Seminar Proposal Tugas Akhir	36
Tabel 4.2 Diagram alir (flowchart) pengajuan dan pelaksanaan Seminar Kemajuan Tugas Akhir	40
Tabel 4.3 Diagram alir (flowchart) pengajuan Sidang Tugas Akhir.....	44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. FORM-01 (Formulir Persetujuan Seminar Kemajuan Tugas Akhir)	57
Lampiran 2. FORM-02 (Formulir Pengajuan Sidang Tugas Akhir).....	58
Lampiran 3. FORM-03 (Form check list kelengkapan sidang tugas akhir).....	59
Lampiran 4. Kartu Bimbingan Tugas Akhir	60
Lampiran 5. Kartu Seminar Kemajuan Tugas Akhir	61
Lampiran 6. Berita Acara Seminar Proposal.....	62
Lampiran 7. Seminar Kemajuan Tugas Akhir	63
Lampiran 8. Berita Acara Sidang Tugas Akhir.....	64
Lampiran 9. Daftar Nilai Sidang Tugas Akhir.....	65
Lampiran 10. Lembar Evaluasi Pembimbing TA Skripsi dan TA Bukan Skripsi	66
Lampiran 11. Lembar Evaluasi Penguji Tugas Akhir Skripsi	67
Lampiran 12. Formulir Penilaian Kelayakan Artikel Ilmiah Sebagai Tugas Akhir	68
Lampiran 13. Formulir Penilaian Kelayakan Proyek Sebagai Tugas Akhir.....	69
Lampiran 14. Formulir Penilaian Kelayakan Produk Sebagai Tugas Akhir.....	70

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Matakuliah Tugas Akhir memiliki peran yang sangat penting dalam kurikulum pendidikan tinggi karena memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari selama masa studi mereka. Matakuliah ini memungkinkan mahasiswa untuk menyatukan semua konsep dan teori yang telah mereka pelajari selama program studi mereka ke dalam sebuah proyek penelitian atau tugas yang komprehensif. Dengan demikian, mahasiswa dapat menunjukkan pemahaman mereka yang mendalam tentang subjek tertentu dan kemampuan mereka untuk menghubungkan teori dengan praktik dalam konteks dunia nyata. Matakuliah tugas akhir juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan penelitian dan analisis yang diperlukan dalam karir profesional mereka di masa depan. Mahasiswa dalam proses menyusun tugas akhir diharapkan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah proyek penelitian secara mandiri atau dalam tim. Hal ini membantu mereka memperdalam pemahaman mereka tentang metodologi penelitian, pengumpulan dan analisis data, serta kemampuan komunikasi ilmiah. Kemampuan ini sangat berharga dalam berbagai bidang pekerjaan di mana keterampilan penelitian dan analisis menjadi kunci untuk berhasil. Agar pelaksanaan Tugas Akhir dapat berjalan dengan efektif maka diperlukan suatu Panduan Tugas Akhir sehingga memperlancar dan mempermudah mahasiswa dalam menempuh Tugas Akhir serta pihak-pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing

Salah satu persyaratan yang harus ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Teknik Informatika untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer (S.Kom) adalah penulisan karya ilmiah dalam bentuk Tugas Akhir. Dalam buku panduan ini, akan dijabarkan beberapa persyaratan yang harus diikuti semua pelaku dan pelaksana yang terlibat dalam penyusunan tugas akhir oleh setiap mahasiswa.

Tugas Akhir (TA) adalah karya tulis ilmiah mahasiswa dengan kegiatan penelitian atau desain yang orisinal dan terbimbing oleh Dosen Pembimbing yang relevan sesuai dengan bidang minat. Ruang lingkup tugas akhir di lingkungan Program Studi Teknik Informatika adalah kemampuan membuat konsep,

mendesain, mengimplementasikan, mengoperasikan, dan mengevaluasi dengan tema sesuai dengan kurikulum yang ada di Program Studi Teknik Informatika.

Tugas akhir pada level sarjana disebut juga dengan skripsi. Tugas akhir memiliki kedudukan yang sama dengan mata kuliah yang lain, namun berbeda dalam hal bentuk, proses belajar mengajar, dan cara penilaiannya. Bobot tugas akhir ditetapkan sebesar 4 SKS, dan dapat berubah seiring perubahan kurikulum. Dalam penyusunan tugas akhir juga mempertimbangkan keterbatasan kemampuan dari mahasiswa dalam melakukan kegiatan penelitian.

Panduan pelaksanaan tugas akhir mahasiswa program studi Teknik Informatika diturunkan dari Peraturan Rektor Nomor 1619/PRN/II3.AU/REKTORAT/F/2023 tentang Penyelenggaraan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember dengan penyesuaian kebijakan program studi Teknik Informatika terkait jenis karya dan inovasi mahasiswa yang bisa diekuivalensi pada mata kuliah yang terdaftar. Secara umum ekuivalensi dapat dibagi menjadi 2 kelompok utama yaitu ekuivalensi tugas akhir dan non tugas akhir dimana ekuivalensi tugas akhir tetap mengikuti prosedur dan panduan tugas akhir program studi Teknik Informatika yang telah dijelaskan pada website program studi Teknik Informatika pada alamat (ti.unmuhjember.ac.id) pada bagian akademik (Panduan Akademik).

1.2 Tujuan

a. Tujuan Penyusunan Tugas Akhir

- 1) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mencapai pemahaman yang mendalam dalam bidang studi mereka.
- 2) Mahasiswa dapat mengintegrasikan pengetahuan yang telah mereka pelajari selama masa studi, serta mengeksplorasi topik yang menarik dan relevan dalam bidang spesialisasi mereka.
- 3) Mahasiswa belajar untuk mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun argumen yang koheren dan berbasis bukti, serta menyajikan hasil penelitian mereka dengan jelas dan sistematis.
- 4) Memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa program Sarjana Strata 1 (S1) dalam memecahkan permasalahan secara ilmiah dengan cara melakukan penelitian dalam bentuk pengembangan berbasis proyek dan/atau produk

(prototipe, model, HKI), hasil analisis serta menyusun laporan, artikel/prosiding serta prestasi akademik.

b. Tujuan Panduan Tugas Akhir

Panduan Tugas Akhir (TA) ini diharapkan dapat membantu mahasiswa, dosen pembimbing TA, dosen penguji TA, komisi bimbingan TA, ketua program studi, dan semua pihak yang terkait dalam penyusunan proposal dan laporan TA, pembimbingan, pengajuan ujian, pelaksanaan ujian, maupun penilaian sehingga proses penyelenggaraan TA dapat berjalan dengan efektif.

Panduan ini ditulis untuk merevisi panduan penulisan tugas akhir yang telah ada dengan tujuan agar dapat memberikan arahan yang lebih baik bagi para mahasiswa yang akan menulis laporan tugas akhir serta mengikuti aturan rektor terkait penyelenggaraan tugas akhir baik yang berupa tugas akhir maupun non tugas akhir. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan hasil laporan tugas akhir yang dilakukan mahasiswa akan lebih tertib, lancar serta hasil penulisan laporan tugas akhir akan lebih seragam dan terstandarisasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

1.3 Target

Target utama dari penyusunan tugas akhir adalah menghasilkan laporan atau karya tugas akhir yang berkualitas dengan topik yang relevan dan mengikuti perkembangan jaman. Tugas akhir yang dihasilkan merupakan karya asli bukan hasil plagiat atau jiplakan baik sebagian maupun secara keseluruhan. Mahasiswa perlu menyusun laporan atau karya mereka dengan struktur yang jelas dan koheren, serta menyajikan hasil penelitian atau proyek dengan bahasa yang akurat dan ilmiah. Penyusunan yang cermat akan membantu memastikan bahwa pesan dan temuan yang disampaikan dalam tugas akhir dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

1.4 Sasaran

Sasaran dari penyusunan tugas akhir yang dilakukan oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah atau pertanyaan penelitian yang relevan dan signifikan dalam bidang studi yang dipilih.
- b) Menyajikan temuan atau hasil penelitian secara sistematis dan terstruktur.
- c) Menyampaikan argumen atau pemikiran dengan jelas dan logis yang disertai bukti yang kuat dan relevan dari literatur atau hasil penelitian.
- d) Memberikan kontribusi yang bermakna pada pengetahuan atau praktik yang ada dalam bidang studi yang dipilih.

1.5 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dan pelaksanaan panduan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pendidikan Tinggi;
- c) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- d) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- e) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- f) Surat Edaran Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen.
- g) Peraturan Rektor No. 1619/PRN/II.3.AU/REKTORAT/F/2023 Tentang Penyelenggaraan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember
- h) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- i) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
- j) Standar Pendidikan dan Pengajaran dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 1301/KEP/II.3.AU/F/2020;
- k) Standar Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 1303/KEP/II.3.AU/F/2020

- l) Standar Kompetensi Lulusan Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember No. 414/II.3.AU/KEP/FT/A/2022;
- m) Standar Pengelolaan Pembelajaran Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember No.420/II.3.AU/KEP/FT/A/2022;
- n) Standar Proses Penelitian Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember No. 424/II.3.AU/KEP/FT/A/2022.

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari panduan tugas akhir ini yaitu identitas mata kuliah tugas akhir (deskripsi TA, bentuk TA, capaian pembelajaran, kompetensi akhir yang diharapkan, kompetensi akhir yang ditargetkan, *output* dan *outcome* matakuliah, serta keterkaitan antara *outcome* mata kuliah dengan Indikator Kinerja Utama), persyaratan menempuh tugas akhir, prosedur pengajuan tugas akhir, proses pembimbingan, dan ketentuan kelulusan tugas akhir.

1.7 Pihak-Pihak yang terlibat

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas akhir yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember yaitu:

- a) Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember
- b) Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember
- c) Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember
- d) Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember
- e) Pengajaran Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember
- f) Dosen Pembimbing Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember
- g) Dosen Penguji Tugas Akhir mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember

1.8 Definisi Istilah

- a) Artikel ilmiah adalah karya tulis ilmiah mahasiswa sebagai hasil kajian kebijakan; kajian teoritis dan/atau terapan suatu permasalahan; analisis suatu karya produk, teknologi, atau seni yang menekankan pada kemampuan mengkaji secara kritis atau menemukan gagasan inovatif berdasarkan penguasaan materi pada program studi tertentu. Artikel ilmiah mengikuti struktur penulisan artikel ilmiah, memenuhi syarat dan kaidah ilmu pengetahuan, dan dipublikasikan di jurnal terakreditasi nasional dan/atau internasional bereputasi.
- b) Dosen Pembimbing adalah dosen yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa dalam penyusunan tugas akhir, termasuk memberikan arahan, memberikan umpan balik, dan menilai kemajuan mahasiswa.
- c) Dosen Penguji adalah dosen yang bertugas untuk menilai tugas akhir mahasiswa, baik dalam bentuk presentasi lisan maupun penilaian tertulis.
- d) Model adalah representasi sederhana dari sebuah produk, sistem, konsep, kebijakan atau gagasan dalam bentuk skematis yang menyatakan hubungan kausalitas dan/atau fungsional dengan tujuan mempelajari bentuk yang sebenarnya atau menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- e) Pemeliharaan adalah aktivitas jasa perawatan untuk menjaga, mempertahankan dan mengembalikan kualitas sistem atau produk dengan metode standar agar dapat berfungsi dengan baik seperti kondisi normalnya, serta apabila terjadi kerusakan dapat dikendalikan.
- f) Penelitian adalah aktivitas ilmiah untuk menghasilkan temuan baru dalam berbagai bidang keilmuan.
- g) Pengujian adalah aktivitas jasa pengambilan sampel dan pengujian sistem atau produk dengan metode standar, serta aktivitas lain berdasarkan penguasaan prinsip dasar dalam bidang keahlian tertentu, serta menyelaraskan dengan permasalahan faktual, dan menyusun laporan pengujian dalam lingkup terbatas.
- h) Perangkat keras adalah prototipe atau produk yang mengandung satu atau serangkaian perangkat fisik yang terhubung dengan sistem elektronik untuk

menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan dan menyebarluaskan informasi elektronik.

- i) Perangkat lunak adalah prototipe atau produk yang mengandung satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan dan menyebarluaskan informasi elektronik.
- j) Perbaikan adalah aktivitas jasa perbaikan sistem atau produk secara menyeluruh atau sebagian komponen dengan metode standar pada saat terjadi kerusakan, kesalahan dan kegagalan baik fungsi dan perangkat sampai pada kondisi normal yang dapat diterima.
- k) Prestasi akademik adalah prestasi mahasiswa yang dihasilkan dari kegiatan kompetisi/kejuaran tingkat komunitas, nasional atau internasional yang relevan dengan bidang keahlian program studi dan memperoleh kategori penilaian, peringkat atau penghargaan tertentu dari pusat prestasi nasional (Puspresnas) Kementerian atau lembaga kredibel lainnya.
- l) Produk adalah karya produk keilmuan mahasiswa yang berbentuk barang atau jasa berupa penemuan, pengembangan, aplikasi, atau penyempurnaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat terapan dan praktis seperti prototipe/model, kebijakan, start-up bisnis, perangkat keras, perangkat lunak, peralatan, konstruksi, material dan teknologi monumental lainnya yang disertai dengan laporan penulisan produk.
- m) Prototipe adalah desain atau model awal dari sebuah produk yang telah dilakukan pengujian terbatas skala laboratorium sebelum memasuki tahap produksi menjadi produk akhir, dapat berupa alat, model, desain purwarupa seperti perangkat keras dan perangkat lunak atau perangkat teknologi tepat guna lainnya.
- n) Proyek adalah suatu program atau aktivitas proyek pengembangan berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni baik bidang sosial humaniora atau eksakta yang dilaksanakan dengan sasaran, tujuan, waktu dan anggaran yang telah disepakati untuk menyelesaikan permasalahan tertentu dan/atau menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat.

- o) Teknologi monumental lainnya adalah produk, teknologi dan/atau karya seni yang mempunyai nilai monumental baik aspek kebaruan, keunikan dan aspek lainnya.
- p) Tugas akhir adalah mata kuliah wajib lulus bagi setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember sebagai salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi untuk memperoleh gelar Ahli Madya, Sarjana, dan Magister.
- q) MBKM : Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program pemerintah ini merupakan dasar penyusunan pedoman tugas akhir.
- r) PPEPP : Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan, merupakan sistematika penyusunan pedoman tugas akhir.
- s) SPMI : Sistem Penjaminan Mutu Internal, dalam proses penyusunan hingga pelaksanaan pedoman tugas akhir menjadi bagian dari SPMI.

1.9 Standar Mutu dan IKU/IKT yang Hendak dicapai

Berikut merupakan Standar Mutu dan IKU/IKT yang hendak dicapai melalui pelaksanaan Matakuliah Tugas Akhir yaitu:

Tabel 1.1 Standar Mutu dan IKU/IKT yang Hendak dicapai

No	Standar	IKU/IKT	Target
1	Standar Kompetensi Lulusan	Persentase Rata-rata masa studi lulusan Program Studi Teknik Informatika Unmuh Jember	> 3,5 tahun, dan ≤ 4,5 tahun
		Rata-rata kelulusan tepat waktu	50%
		Rata-rata IPK lulusan Program Studi Teknik Informatika Unmuh Jember	≥ 3,25
		Lulusan menghasilkan artikel ilmiah yang tersubmit pada Jurnal Ilmiah.	100%
2	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	Rata-rata jumlah bimbingan mahasiswa sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester	≤ 6
3	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Ketersediaan panduan tugas akhir program studi	Tersedia
		Persentase waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurang dari dua semester	≥ 80%
		Persentase Beban maksimal setiap dosen membimbing tugas akhir ≤ 10 mahasiswa	100%

No	Standar	IKU/IKT	Target
		Persentase Dosen pembimbing melaksanakan bimbingan tugas akhir Rata-rata sebanyak 8 kali	100%
4	Standar Proses Penelitian	Persentase penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan <i>roadmap</i> program studi	100%

BAB 2. IDENTITAS MATA KULIAH TUGAS AKHIR

2.1 Deskripsi Tugas Akhir

Tugas akhir adalah mata kuliah wajib lulus bagi setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember sebagai salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi untuk memperoleh gelar Ahli Madya, Sarjana, dan Magister. Pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember, Tugas Akhir memiliki bobot 4 SKS dan menjadi persyaratan yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa agar dapat dinyatakan LULUS dan mendapat gelar Sarjana Komputer (S.Kom.). Tugas Akhir yang dikerjakan oleh mahasiswa harus: 1) Mempunyai nilai manfaat tinggi untuk pengembangan teori dan praktik dalam bidang pendidikan dan/atau non-kependidikan dengan dukungan fakta empirik dari lapangan, 2) Bersifat inovatif, mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang pendidikan atau nonkependidikan atau praktik profesionalnya, serta 3) Menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir dan berkarya untuk memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang pendidikan dan non-kependidikan melalui pendekatan inter atau multidisipliner.

2.2 Bentuk Tugas Akhir

Berdasarkan peraturan Rektor Nomor: 1619/PRN/II.3.AU/REKTORAT/F/2023 tentang penyelenggaraan tugas akhir mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Jember, maka bentuk kegiatan Tugas Akhir Program Studi Teknik Informatika dapat berupa Tugas Akhir Skripsi (TAS) atau Tugas Akhir Bukan Skripsi (TABS) yang kualifikasinya sesuai dengan KKNI level 6 (memiliki kemampuan melakukan analisis informasi dan data sehingga mampu memberikan petunjuk memilih alternatif penyelesaian masalah).

a. Tugas Akhir Skripsi (TAS)

Tugas Akhir Skripsi (TAS) adalah berupa karya tulis ilmiah mahasiswa yang dipublikasikan di jurnal dan/atau prosiding seminar/konferensi sebagai hasil yang mencerminkan kemampuannya dalam melakukan proses dan pola berpikir ilmiah melalui kegiatan penelitian.

b. Tugas Akhir Bukan Skripsi (TABS)

Tugas Akhir Bukan Skripsi (TABS) mencerminkan kemampuan melakukan proses dan pola berpikir ilmiah melalui kegiatan kajian atau rekayasa dalam menghasilkan karya monumental. Mahasiswa yang menempuh Tugas Akhir Bukan Skripsi (TABS) tetap harus membuat laporan dan menempuh ujian tugas akhir yang akan diatur dalam panduan. Bentuk Tugas Akhir Bukan Skripsi (TABS) untuk Program Studi Teknik Informatika adalah sebagai berikut:

- 1) Artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi nasional sekurang-kurangnya SINTA 3 dan/atau internasional bereputasi seperti ELSEVIER, IEEE, ScienceDirect, merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa sebagai hasil kajian teoritis suatu permasalahan atau analisis suatu teknologi yang menekankan pada kemampuan mengkaji secara kritis atau menemukan gagasan inovatif berdasarkan penguasaan materi pada program studi mahasiswa.
- 2) Proyek yang sesuai dengan program studi teknik informatika yang berbentuk karya sesuai keilmuan mahasiswa, dapat berupa penemuan, pengembangan, aplikasi, atau penyempurnaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat terapan dan praktis dan karya monumental lainnya, yang disertai dengan deskripsi ilmiah tentang proyek tersebut.
- 3) Produk yang sesuai dengan program studi teknik informatika yang berbentuk barang/alat sesuai keilmuan mahasiswa, dapat berupa penemuan, pengembangan, aplikasi, atau penyempurnaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat terapan dan praktis berupa prototipe/model, perangkat keras, dan perangkat lunak.

Tabel 2.1 Syarat artikel ilmiah, proyek, dan produk yang diakui sebagai tugas akhir

No	Bentuk Tugas Akhir	Syarat
1	Artikel ilmiah	a. Dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi nasional sekurang-kurangnya SINTA 2 dan/atau internasional bereputasi (dibuktikan dengan menunjukkan OJS), jurnal ditentukan oleh Prodi. b. Mahasiswa sebagai penulis pertama artikel c. Penulisan artikel dapat dilaksanakan mulai mahasiswa minimal sedang berada pada semester 5 dan maksimal sebelum mahasiswa melakukan pendaftaran seminar kemajuan tugas akhir dengan

No	Bentuk Tugas Akhir	Syarat
		proses pembimbingan bersama 2 (dua) dosen pembimbing tugas akhir. d. Artikel harus berfokus pada topik tugas akhir yang relevan dengan bidang teknik informatika, seperti <i>artificial intelligence</i> (AI), <i>cloud computing</i>, analisis <i>big data</i>, <i>data mining</i>, <i>data warehouse</i> atau bidang lain yang terkait. e. Merupakan hasil penelitian atau kajian teoritis suatu permasalahan atau analisis suatu teknologi f. Nilai kelayakan artikel ilmiah sebagai tugas akhir minimal 75 (Lampiran 12)
2	Proyek	a. Merupakan penerapan iptek sebagai solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat yang kemudian dijadikan mitra. b. Mitra dalam proyek adalah perusahaan, lembaga pendidikan, instansi pemerintahan, lembaga kemasyarakatan (PKK, karang taruna, posyandu), masjid/musholla, desa, panti asuhan, pengusaha berskala mikro atau kecil (toko, industri rumahan, pedagang kaki lima atau koperasi), dan industri berskala menengah sampai industri berskala besar. c. Proyek berupa penemuan, pengembangan, aplikasi, atau penyempurnaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan karya orisinal mahasiswa dan diterapkan kepada mitra d. Proyek harus relevan dengan bidang teknik informatika, seperti <i>artificial intelligence</i> (AI), <i>cloud computing</i>, analisis <i>big data</i>, <i>data mining</i>, <i>data warehouse</i> atau bidang lain yang terkait. e. Proyek tersebut harus menunjukkan tingkat kompleksitas yang sesuai dengan tingkat tugas akhir, serta mencerminkan kreativitas dan pemikiran inovatif dalam penyelesaiannya. f. Nilai kelayakan proyek sebagai tugas akhir minimal 75 (Lampiran 13)
3	Produk	a. Karya orisinal mahasiswa berbentuk barang/alat praktis berupa prototipe/model, perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan. b. Relevan dengan bidang teknik informatika, seperti <i>artificial intelligence</i> (AI), <i>software engineering</i>, <i>networking</i>, <i>cloud computing</i>, analisis <i>big data</i>, <i>data mining</i>, <i>data warehouse</i> atau bidang lain yang terkait. c. Produk tersebut harus menunjukkan inovasi dan kreativitas dalam desain, pengembangan, atau implementasi teknologi informasi

No	Bentuk Tugas Akhir	Syarat
		d. Nilai kelayakan produk sebagai tugas akhir minimal 75 (Lampiran 14)

2.3 Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dari matakuliah Tugas Akhir pada Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember yaitu:

- CPL03 : Memiliki pengetahuan yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu menerapkan/menggunakan berbagai algoritma/metode untuk memecahkan masalah pada suatu organisasi.
- CPL04 : Memiliki kompetensi untuk menganalisis persoalan komputasi yang kompleks untuk mengidentifikasi solusi pengelolaan proyek teknologi bidang informatika/ilmu komputer dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin
- CPL05 : Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Ilmu Komputer/Informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multi-platform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat
- CPL08 : Kemampuan mengimplementasi kebutuhan computing dengan mempertimbangkan berbagai metode/algoritma yang sesuai
- CPL09 : Kemampuan menganalisis, merancang, membuat dan mengevaluasi user interface dan aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu transdisiplin
- CPL10 : Kemampuan mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis computing multi-platform yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan computing pada sebuah organisasi

2.4 Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Bagi mahasiswa Teknik Informatika, menyelesaikan skripsi atau tugas akhir diharapkan dapat menghasilkan kompetensi-kompetensi khusus dalam bidang teknik informatika. Berikut adalah beberapa kompetensi akhir yang diharapkan:

- CPMK1 : Pemahaman Mendalam tentang Bidang Komputer dan Informatika:
Mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam

tentang konsep dan prinsip dasar dalam bidang teknik informatika, termasuk logika informatika, konsep dasar pemrograman, jaringan dan komunikasi data, rekayasa perangkat lunak.

- CPMK2 : Keterampilan Riset dalam Teknik Informatika: Mahasiswa memiliki kemampuan untuk merancang, melaksanakan dan menganalisis penelitian di bidang teknik informatika, dengan memperoleh data eksperimental atau menggunakan metode simulasi.
- CPMK3 : Kemampuan Merancang Sistem/perangkat lunak: Mahasiswa diharapkan dapat merancang kebutuhan sistem/perangkat lunak yang kompleks, termasuk pemilihan komponen/kebutuhan non-fungsional, perancangan skema basis data, dan pemecahan masalah teknis yang mungkin muncul.
- CPMK4 : Kemampuan Pemrograman: Jika relevan dengan topik penelitian, mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan dalam pemrograman dan penggunaan perangkat lunak pemodelan untuk mendukung penelitian mereka
- CPMK5 : Keahlian dalam Pengembangan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak: Bagi mahasiswa yang berfokus pada pengembangan perangkat keras atau perangkat lunak, diharapkan dapat menghasilkan produk atau prototipe yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan atau tantangan yang diidentifikasi.
- CPMK6 : Kemampuan Berkomunikasi dengan Jelas dan Efektif: Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menyajikan hasil penelitian secara lisan dan tertulis dengan jelas, baik kepada sesama ahli teknik informatika maupun kepada audiens yang tidak memiliki latar belakang teknis.
- CPMK7 : Etika Profesional dan Tanggung Jawab: Mahasiswa memiliki pemahaman dan penerapan etika profesional dalam pekerjaan teknik informatika, termasuk tanggung jawab terhadap keamanan, kesehatan, dan dampak lingkungan.

CPMK8 : Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dan mengkaji implikasi dalam konteks pengembangan atau implementasi IPTEK yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan menggunggahnya dalam laman perguruan tinggi dan menjamin kesahihan serta bebas plagiasi

Dengan mengembangkan kompetensi-kompetensi ini, mahasiswa Teknik Informatika diharapkan dapat siap menghadapi tantangan di dunia kerja atau melanjutkan studi pascasarjana sesuai dengan minat dan aspirasi mereka.

2.5 Keterkaitan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Keterkaitan antara CPL dengan CPMK mata kuliah tugas akhir ditunjukkan pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Keterkaitan CPL dan CPMK Mata Kuliah Tugas Akhir

CPL CPMK	CPL - 3	CPL - 4	CPL - 5	CPL - 8	CPL - 9	CPL - 10
CMPK1	✓		✓			
CMPK2		✓				
CMPK3		✓			✓	✓
CMPK4				✓	✓	✓
CPMK5				✓	✓	✓
CPMK6	✓	✓				
CPMK7	✓	✓			✓	✓
CPMK8	✓	✓				✓

2.6 Kompetensi Tambahan yang Ditargetkan (Jika Tugas Akhir dalam Bentuk Bukan Skripsi)

a. Tugas Akhir dalam Bentuk Artikel Ilmiah

Jika tugas akhir dalam bentuk artikel ilmiah berhasil dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi nasional, mahasiswa teknik informatika dapat mencapai beberapa kompetensi tambahan yang bernilai tinggi dalam dunia akademik dan profesional. Berikut adalah beberapa kompetensi tambahan yang dapat diharapkan:

- 1) Kemampuan Penulisan Ilmiah yang Lebih Baik: Menulis artikel ilmiah untuk publikasi membutuhkan kejelasan, keakuratan, dan struktur penulisan yang baik. Mahasiswa akan mengasah kemampuan penulisan ilmiah mereka melalui proses revisi dan umpan balik dari rekan sejawat atau penelaah jurnal.
- 2) Kemampuan Melakukan Presentasi Ilmiah: Penulis artikel ilmiah yang dipublikasikan dapat diundang untuk menyajikan hasil penelitian mereka dalam konferensi atau seminar ilmiah. Ini dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbicara di depan umum dan menyampaikan temuan mereka dengan jelas.
- 3) Pengalaman Kolaborasi dengan Dosen atau Peneliti Senior: Proses penulisan dan publikasi artikel ilmiah dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bekerja sama dengan dosen atau peneliti senior, yang dapat membantu mereka memperluas jaringan profesional mereka.
- 4) Reputasi Akademik yang Meningkat: Publikasi dalam jurnal terakreditasi nasional dapat meningkatkan reputasi akademik mahasiswa di mata komunitas akademik dan industri. Ini dapat membuka peluang untuk kolaborasi penelitian, beasiswa, atau kesempatan pekerjaan di masa depan.
- 5) Kemampuan Manajemen Waktu yang Lebih Baik: Proses penulisan, revisi, dan publikasi memerlukan manajemen waktu yang baik. Mahasiswa akan mengembangkan kemampuan manajemen waktu yang lebih baik melalui pengalaman ini.

b. Tugas Akhir dalam Bentuk Proyek

Jika mahasiswa memilih tugas akhir dalam bentuk proyek yang sesuai dengan program studi teknik informatika, terdapat beberapa kompetensi tambahan yang ditargetkan yaitu:

- 1) Keterampilan Riset dan Pengembangan Teknologi: Melalui penyusunan tugas akhir berupa proyek, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek riset atau pengembangan

teknologi di bidang teknik informatika. Ini mencakup kemampuan dalam menentukan masalah penelitian yang relevan, merumuskan hipotesis atau tujuan proyek, merancang metodologi yang tepat, serta menganalisis dan menafsirkan data secara kritis.

- 2) Keterampilan Pemahaman Bisnis: Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan dalam memahami dan menganalisis kebutuhan bisnis dan kebutuhan sistem yang akan dibangun berdasarkan kebutuhan pengguna.
- 3) Keterampilan Desain dan Implementasi Sistem: Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan dalam merancang dan mengimplementasikan sistem yang kompleks sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan proyek. Ini mencakup pemilihan *tools* yang tepat, merancang skema basis data, membuat user interface (UI/UX), serta menguji dan memvalidasi kinerja sistem yang dibangun.
- 4) Penggunaan perangkat lunak / *tools* pendukung: Mahasiswa dapat memperoleh pengalaman praktis dalam menggunakan perangkat lunak / *tools* pendukung yang umum digunakan dalam bidang teknik informatika.
- 5) Keterampilan Pemrograman dan Pengolahan Sinyal: Jika proyek melibatkan pengolahan sinyal atau pemrograman perangkat lunak, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan dalam pemrograman komputer dan pengembangan perangkat lunak untuk aplikasi di bidang teknik informatika. Ini mencakup penggunaan bahasa pemrograman seperti Java, C/C++, Python, atau MATLAB untuk membangun algoritma pengolahan sinyal atau kontrol sistem.
- 6) Keterampilan Manajemen Proyek dan Kerja Tim: Melalui proses penyusunan proyek tugas akhir, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan manajemen proyek yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi proyek secara efektif. Ini juga mencakup keterampilan kerja tim, seperti komunikasi yang efektif, kolaborasi, dan kepemimpinan dalam konteks kerja tim multidisiplin.
- 7) Kreativitas dan Inovasi: Mahasiswa diperintahkan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan solusi teknis yang unik dan efektif untuk masalah atau tantangan yang dihadapi dalam proyek. Ini mencakup

kemampuan untuk berpikir kritis, menghasilkan ide-ide baru, dan mengevaluasi alternatif desain atau pendekatan yang inovatif.

c. Tugas Akhir dalam Bentuk Produk

Jika mahasiswa teknik informatika memilih untuk menyelesaikan tugas akhir mereka dalam bentuk produk yang sesuai dengan program studi, ada beberapa kompetensi tambahan yang dapat diharapkan:

- 1) Kemampuan Desain Produk: Mahasiswa diharapkan dapat merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan atau tantangan yang diidentifikasi dalam lingkup program studi mereka. Ini melibatkan pemilihan kebutuhan bisnis dan sistem, perancangan skema basis data, dan pemilihan teknologi yang sesuai.
- 2) Kemampuan Desain dan Pengembangan Produk: Mahasiswa diharapkan dapat merancang dan mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan atau tantangan tertentu dalam bidang teknik informatika. Selain itu diharapkan mahasiswa memiliki keterampilan dalam menggunakan perangkat lunak desain, perangkat keras, dan alat pemodelan untuk menghasilkan produk yang inovatif dan efisien.
- 3) Kemampuan *Prototyping* dan Uji Coba: Mahasiswa memiliki keterampilan dalam merancang prototipe produk dan melakukan uji coba untuk memastikan fungsionalitas dan keandalan produk. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan memiliki pemahaman tentang metode pengujian yang sesuai untuk memverifikasi kinerja dan kesesuaian produk.
- 4) Komunikasi Produk: Keterampilan untuk menyajikan produk mereka dengan jelas dan meyakinkan, baik secara lisan maupun tertulis, untuk berbagai pemangku kepentingan. Selain itu diharapkan mahasiswa juga memiliki kemampuan untuk menyusun dokumentasi teknis yang lengkap untuk produk mereka.
- 5) Kemampuan Adaptasi terhadap Teknologi Baru: Dengan mengembangkan produk, mahasiswa diharapkan dapat mengikuti dan memahami tren teknologi terkini dalam bidang teknik informatika serta bersiap untuk mengintegrasikan inovasi-inovasi baru.

2.7 Bentuk dan Obyek Penelitian

Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan Ketua Program Studi/ Komisi Bimbingan Tugas Akhir / Dosen Wali/ Ketua Kelompok Dosen Keahlian (KDK) / Dosen yang sesuai bidang minat KDK terkait obyek penelitian yang akan dipilih dalam tugas akhir. Objek penelitian tersebut dapat berasal dari penelitian yang sedang dilakukan dosen, penawaran dari dosen, penawaran dari instansi, problem solving atau inisiatif mahasiswa berdasarkan kajian ilmiah. Adapun bentuk penelitian yang akan dilakukan berdasarkan Kelompok Dosen Keahlian diantaranya

a. Ilmuwan Data (Data Scientist)

- 1) **Analysis & Perancangan sistem.** Analisa kebutuhan dimulai dari perencanaan sistem hingga pembuatan produk (software) sebagai hasil penelitian. Analisa harus mengandung kejelasan tentang hal-hal yang akan dirancang, antara lain objek yang akan dianalisa, kerangka kerja yang dijadikan acuan, deskripsi kelebihan dan kekurangan sistem yang dianalisa. Bentuk penelitian ini memungkinkan adanya pembuatan produk. Kesimpulan dari proses ini lebih pada kebermanfaatan produk yang dibangun, selanjutnya dilanjutkan ke tahap pengujian kinerja produk.
- 2) **Pengembangan sistem.** Produk yang meliputi dengan penambahan fitur. Kesimpulan dari proses ini menitik beratkan pada keunggulan produk baru dibandingkan dengan produk asli.
- 3) **Studi komparasi & eksplorasi sistem.** Perbandingan 2 atau lebih metode, kesimpulan dari proses ini mengarah pada hasil pengujian akurasi, presisi, kinerja, dan lain lain.
- 4) **Studi Komprehensif.** Menganalisa sebuah Enterprise sistem menggunakan kerangka kerja

b. Pengembang Perangkat Lunak (*Software Developer*)

- 1) **Analysis & Perancangan sistem.** Analisa kebutuhan dimulai dari perencanaan sistem hingga pembuatan produk (software) sebagai hasil penelitian. Analisa harus mengandung kejelasan tentang hal-hal yang akan dirancang, antara lain objek yang akan dianalisa, kerangka kerja yang dijadikan acuan, deskripsi

kelebihan dan kekurangan sistem yang dianalisa. Bentuk penelitian ini memungkinkan adanya pembuatan produk. Kesimpulan dari proses ini lebih pada kebermanfaatan produk yang dibangun, selanjutnya dilanjutkan ke tahap pengujian kinerja produk.

- 2) Pengembangan sistem. Produk yang meliputi dengan penambahan fitur. Kesimpulan dari proses ini menitik beratkan pada keunggulan produk baru dibandingkan dengan produk asli.
- 3) **Studi komparasi & eksplorasi sistem.** Perbandingan 2 atau lebih metode, kesimpulan dari proses ini mengarah pada hasil pengujian akurasi, presisi, kinerja, dan lain lain.
- 4) **Studi Komprehensif.** Menganalisa sebuah Enterprise sistem menggunakan kerangka kerja.

c. Administrator Jaringan dan Komunikasi Data

- 1) Analysis & Perancangan sistem. Analisa kebutuhan dimulai dari perencanaan sistem hingga pembuatan produk (software) sebagai hasil penelitian. Analisa harus mengandung kejelasan tentang hal-hal yang akan dirancang, antara lain objek yang akan dianalisa, kerangka kerja yang dijadikan acuan, deskripsi kelebihan dan kekurangan sistem yang dianalisa. Bentuk penelitian ini memungkinkan adanya pembuatan produk. Kesimpulan dari proses ini lebih pada kebermanfaatan produk yang dibangun, selanjutnya dilanjutkan ke tahap pengujian kinerja produk.
- 2) Studi komparasi & eksplorasi sistem. Perbandingan dua atau lebih metode, kesimpulan dari proses ini mengarah pada hasil pengujian akurasi, presisi, kinerja, dll.
- 3) Studi Komprehensif. Menganalisa sebuah Enterprise Sistem menggunakan kerangka kerja.

2.8 Output Mata Kuliah

Output Matakuliah Tugas Akhir pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember disesuaikan dengan bentuk tugas akhir yang

dipilih oleh mahasiswa. *Output* matakuliah tugas akhir untuk tiap bentuk tugas akhir dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.3 *Output* Matakuliah Tugas Akhir

No	Bentuk Tugas Akhir	Output
1	Skripsi	a) Laporan Skripsi. (Wajib) b) Artikel Ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal nasional atau jurnal terakreditasi nasional (Wajib) dan/atau jurnal internasional c) Produk berupa program computer/aplikasi/software/hardware atau hasil analisis dalam bidang teknik informatika (Wajib). Produk dapat berbentuk prototipe. d) Video simulasi /pengujian sistem hasil pengerjaan skripsi (Opsional) e) HAKI (Opsional)
2	Bukan Skripsi	
a	Artikel Ilmiah	a) Laporan Tugas Akhir. (Wajib) b) Artikel Ilmiah yang telah diterbitkan pada dalam jurnal terakreditasi nasional sekurang-kurangnya SINTA 2 dan/atau internasional bereputasi, dan jurnal ditentukan oleh Prodi. (Wajib) c) Video simulasi/pengujian sistem yang menjadi topik artikel ilmiah (Wajib) a) HAKI. (Opsional)
b	Proyek	a) Laporan Tugas Akhir. (Wajib) b) Artikel Ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal terakreditasi nasional sekurang-kurangnya SINTA 6 dan/atau jurnal internasional. (Wajib) f) Hasil proyek tugas akhir berupa program computer/aplikasi/software/hardware atau hasil analisis dalam bidang teknik informatika (Wajib). Luaran dapat berbentuk prototipe fungsi tertentu yang diterapkan pada mitra. c) Video simulasi/pengujian sistem hasil proyek (Wajib) d) HAKI. (Opsional)
c	Produk	a) Laporan Tugas Akhir. (Wajib) b) Artikel Ilmiah yang telah diterbitkan pada jurnal terakreditasi nasional sekurang-kurangnya SINTA 6 dan/atau jurnal internasional. (Wajib) c) Produk hasil TA berupa program computer/aplikasi/software/hardware atau hasil analisis dalam bidang teknik informatika (Wajib). Luaran dapat berbentuk prototipe

No	Bentuk Tugas Akhir	Output
		fungsi tertentu yang memiliki poin penting pada inovasi teknologi. d) Video simulasi produk/pengujian sistem hasil produk (Wajib) e) HAKI. (Opsional)

2.9 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tugas Akhir Bukan Skripsi (TABS)

1.8.1 Proyek

Proyek adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Proyek dapat berupa penelitian, pengembangan, atau implementasi suatu produk, sistem, atau proses.

a) Kriteria Kelayakan

Berikut ini adalah kriteria kelayakan proyek untuk menjadi pengganti tugas akhir perguruan tinggi:

1. Keaslian: Proyek harus merupakan karya orisinal yang dihasilkan oleh mahasiswa sendiri.
2. Keterkaitan dengan bidang studi: Proyek harus terkait dengan bidang studi yang dipelajari oleh mahasiswa.
3. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah: Proyek harus mampu menyelesaikan suatu masalah atau memberikan manfaat tertentu.
4. Kemampuan untuk diuji: Proyek harus dapat diuji untuk mengetahui hasil atau dampak yang dihasilkannya.
5. Kemampuan untuk dikomunikasikan: Proyek harus dapat dikomunikasikan kepada pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis.

Dalam menilai kelayakan proyek, perlu dipertimbangkan beberapa aspek berikut:

1. Aspek teknis: Aspek teknis meliputi aspek desain, fungsi, dan kinerja proyek.
2. Aspek ekonomi: Aspek ekonomi meliputi biaya pelaksanaan proyek dan manfaat yang dihasilkannya.
3. Aspek sosial: Aspek sosial meliputi dampak proyek terhadap masyarakat.

Berikut ini adalah beberapa contoh proyek yang dapat menjadi pengganti tugas akhir:

1. Proyek penelitian: Proyek penelitian dapat berupa penelitian dasar atau penelitian terapan.
2. Proyek pengembangan: Proyek pengembangan dapat berupa pengembangan produk, sistem, atau proses baru.
3. Proyek implementasi: Proyek implementasi dapat berupa penerapan suatu produk, sistem, atau proses yang sudah ada.

b) Proses Pelaksanaan Proyek

Proses pelaksanaan proyek biasanya terdiri dari beberapa tahap berikut:

1. Tahap perencanaan: Pada tahap ini, mahasiswa akan menyusun rencana pelaksanaan proyek.
2. Tahap pelaksanaan: Pada tahap ini, mahasiswa akan melaksanakan proyek sesuai dengan rencana yang telah disusun.
3. Tahap evaluasi: Pada tahap ini, mahasiswa akan mengevaluasi hasil pelaksanaan proyek.

c) Kelebihan Proyek Sebagai Pengganti Tugas Akhir

1. Proyek dapat lebih efektif dalam menyelesaikan masalah atau memberikan manfaat tertentu.
2. Proyek dapat memberikan gambaran yang lebih nyata tentang hasil atau dampak yang dihasilkan.
3. Proyek dapat menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam bidang penelitian, pengembangan, atau implementasi.

d) Kekurangan Proyek Sebagai Pengganti Tugas Akhir

1. Proyek membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak untuk dilaksanakan.
2. Proyek mungkin tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan.

e) Aspek Penilaian Sidang Proyek

Aspek penilaian sidang proyek sebagai pengganti tugas akhir perguruan tinggi meliputi:

1. Aspek teknis: Aspek teknis meliputi aspek desain, fungsi, dan kinerja proyek.

2. Aspek ekonomi: Aspek ekonomi meliputi biaya pelaksanaan proyek dan manfaat yang dihasilkannya.
3. Aspek sosial: Aspek sosial meliputi dampak proyek terhadap masyarakat.
4. Aspek keaslian: Prototipe atau proyek harus merupakan karya orisinal yang dihasilkan oleh mahasiswa sendiri.
5. Aspek keterkaitan dengan bidang studi: Prototipe atau proyek harus terkait dengan bidang studi yang dipelajari oleh mahasiswa.
6. Aspek kemampuan untuk diuji: Prototipe atau proyek harus dapat diuji untuk mengetahui kinerjanya.
7. Aspek kemampuan untuk dikomunikasikan: Prototipe atau proyek harus dapat dikomunikasikan kepada pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis.

f) Penilaian

Sidang prototipe dan proyek biasanya dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari dosen dan ahli di bidang terkait. Tim penilai akan menilai prototipe atau proyek berdasarkan aspek-aspek yang telah ditetapkan.

Setiap aspek penilaian memiliki kriteria penilaian tersendiri. Kriteria penilaian tersebut dapat berupa:

1. Ketepatan: Prototipe atau proyek harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
2. Kelengkapan: Prototipe atau proyek harus mencakup semua aspek yang diperlukan.
3. Kualitas: Prototipe atau proyek harus memiliki kualitas yang baik.
4. Keberhasilan: Prototipe atau proyek harus berhasil mencapai tujuannya.

Berikut adalah tabel rubrik penilaian proyek.

Tabel 2. 4 rubrik penilaian proyek

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Bobot	Nilai
Aspek teknis	Ketepatan	Proyek memenuhi kriteria desain, fungsi, dan kinerja yang telah ditetapkan.	20
	Kelengkapan	Proyek mencakup semua aspek yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah atau memberikan manfaat tertentu.	20

	Kualitas	Proyek dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya.	20
Aspek ekonomi	Ketepatan	Biaya pelaksanaan proyek sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.	10
	Kelengkapan	Proyek dapat menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan.	10
Aspek sosial	Ketepatan	Proyek tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat.	10
	Kelengkapan	Proyek dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.	10

Berdasarkan hasil penilaian, proyek dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus. Proyek yang lulus dapat menjadi pengganti tugas akhir perguruan tinggi.

1.8.2 Produk/Prototipe

Prototipe adalah suatu model atau gambaran awal dari suatu produk, sistem, atau proses. Prototipe dapat digunakan untuk menguji konsep, fungsi, atau kinerja dari suatu produk sebelum diproduksi secara massal.

a) Kriteria Kelayakan

Berikut ini adalah kriteria kelayakan prototipe untuk menjadi pengganti tugas akhir perguruan tinggi:

1. Keaslian: Prototipe harus merupakan karya orisinal yang dihasilkan oleh mahasiswa sendiri.
2. Keterkaitan dengan bidang studi: Prototipe harus terkait dengan bidang studi yang dipelajari oleh mahasiswa.
3. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah: Prototipe harus mampu menyelesaikan suatu masalah atau memberikan manfaat tertentu.
4. Kemampuan untuk diuji: Prototipe harus dapat diuji untuk mengetahui kinerjanya.
5. Kemampuan untuk diproduksi: Prototipe harus memiliki potensi untuk diproduksi secara massal.

Dalam menilai kelayakan prototipe, perlu dipertimbangkan beberapa aspek berikut:

1. Aspek teknis: Aspek teknis meliputi aspek desain, fungsi, dan kinerja prototipe.
2. Aspek ekonomi: Aspek ekonomi meliputi biaya produksi dan pemasaran prototipe.

3. Aspek sosial: Aspek sosial meliputi dampak prototipe terhadap masyarakat. Berikut ini adalah beberapa contoh prototipe yang dapat menjadi pengganti tugas akhir:

1. Prototipe perangkat lunak: Prototipe perangkat lunak dapat berupa aplikasi, game, atau program komputer lainnya.
2. Prototipe perangkat keras: Prototipe perangkat keras dapat berupa alat, mesin, atau sistem elektronik lainnya.
3. Prototipe produk: Prototipe produk dapat berupa barang atau jasa yang akan dipasarkan.

b) Proses Pelaksanaan Produk / Prototype

Proses pembuatan prototipe biasanya terdiri dari beberapa tahap berikut:

1. Tahap konseptual: Pada tahap ini, mahasiswa akan mengembangkan konsep prototipe.
2. Tahap desain: Pada tahap ini, mahasiswa akan mendesain prototipe secara detail.
3. Tahap pembuatan: Pada tahap ini, mahasiswa akan membuat prototipe secara fisik.
4. Tahap pengujian: Pada tahap ini, mahasiswa akan menguji prototipe untuk mengetahui kinerjanya.

c) Kelebihan Produk/Prototipe Sebagai Pengganti Tugas Akhir

1. Prototipe dapat lebih efektif dalam menguji konsep atau fungsi suatu produk.
2. Prototipe dapat memberikan gambaran yang lebih nyata tentang produk yang akan dibuat.
3. Prototipe dapat menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam bidang desain, manufaktur, dan pengujian.

d) Kekurangan Produk/Prototipe Sebagai Pengganti Tugas Akhir:

1. Prototipe membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak untuk dibuat.
2. Prototipe mungkin tidak dapat mewakili produk yang akan dibuat secara keseluruhan.

e) Aspek Penilaian Sidang Prototype

Aspek penilaian sidang prototipe sebagai pengganti tugas akhir perguruan tinggi meliputi:

1. Aspek teknis: Aspek teknis meliputi aspek desain, fungsi, dan kinerja prototipe.
2. Aspek ekonomi: Aspek ekonomi meliputi biaya produksi dan pemasaran prototipe.
3. Aspek sosial: Aspek sosial meliputi dampak prototipe terhadap masyarakat.
4. Aspek keaslian: Prototipe atau proyek harus merupakan karya orisinal yang dihasilkan oleh mahasiswa sendiri.
5. Aspek keterkaitan dengan bidang studi: Prototipe atau proyek harus terkait dengan bidang studi yang dipelajari oleh mahasiswa.
6. Aspek kemampuan untuk diuji: Prototipe atau proyek harus dapat diuji untuk mengetahui kinerjanya.
7. Aspek kemampuan untuk dikomunikasikan: Prototipe atau proyek harus dapat dikomunikasikan kepada pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis

f) Penilaian

Sidang prototipe dan proyek biasanya dilakukan oleh tim penilai yang terdiri dari dosen dan ahli di bidang terkait. Tim penilai akan menilai prototipe atau proyek berdasarkan aspek-aspek yang telah ditetapkan.

Setiap aspek penilaian memiliki kriteria penilaian tersendiri. Kriteria penilaian tersebut dapat berupa:

1. Ketepatan: Prototipe atau proyek harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
2. Kelengkapan: Prototipe atau proyek harus mencakup semua aspek yang diperlukan.
3. Kualitas: Prototipe atau proyek harus memiliki kualitas yang baik.
4. Keberhasilan: Prototipe atau proyek harus berhasil mencapai tujuannya.

Berikut adalah tabel rubrik penilaian produk/prototipe.

Tabel 2. 5 rubrik penilaian produk/prototipe

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Bobot	Nilai
Aspek teknis	Ketepatan	Prototipe memenuhi kriteria desain, fungsi, dan kinerja yang telah ditetapkan.	20

	Kelengkapan	Prototipe mencakup semua aspek yang diperlukan untuk menguji konsep atau fungsi produk.	20
	Kualitas	Prototipe dibuat dengan baik dan dapat berfungsi dengan baik.	20
Aspek ekonomi	Ketepatan	Biaya produksi prototipe sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.	10
	Kelengkapan	Prototipe dapat diproduksi secara massal dengan biaya yang terjangkau.	10
Aspek sosial	Ketepatan	Prototipe tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat.	10
	Kelengkapan	Prototipe dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.	10

Berdasarkan hasil penilaian, produk/prototipe dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus. produk/prototipe yang lulus dapat menjadi pengganti tugas akhir perguruan tinggi.

1.8.3 Kesimpulan Perbedaan Proyek dan Produk/Prototipe

Proyek dan produk/prototipe dapat menjadi alternatif pengganti tugas akhir pada Program Studi Teknik Informatika. Namun, proyek dan produk/prototipe tersebut harus memenuhi kriteria kelayakan yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, perlu dipertimbangkan beberapa aspek penting dalam menilai kelayakan proyek dan produk/prototipe, sehingga dapat menjadi alternatif yang baik untuk tugas akhir pada Program Studi Teknik Informatika. Proyek dan produk/prototipe dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi mahasiswa dan perguruan tinggi. Tabel berikut mendeskripsikan kesimpulan perbedaan proyek dan produk/prototipe sebagai pengganti bentuk tugas akhir bukan skripsi.

Tabel 2. 6 perbedaan proyek dan produk/prototipe

Kriteria	Prototipe	Proyek
Tujuan	Menguji konsep atau fungsi suatu produk	Menyelesaikan masalah atau memberikan manfaat tertentu
Jenis	Fisik atau virtual	Fisik atau virtual
Skala	Kecil	Besar atau kecil
Waktu	Singkat	Panjang
Biaya	Relatif rendah	Relatif tinggi
Keterkaitan dengan bidang studi	Relatif tinggi	Relatif tinggi
Kemampuan untuk diuji	Tinggi	Tinggi

Kemampuan untuk diproduksi	Relatif rendah	Relatif tinggi
----------------------------	----------------	----------------

Berdasarkan perbedaan tersebut, prototipe lebih cocok untuk tugas akhir yang berfokus pada pengembangan produk atau sistem, sedangkan proyek lebih cocok untuk tugas akhir yang berfokus pada penelitian atau pengembangan suatu masalah atau topik tertentu

2.10 Outcome Mata Kuliah

Berikut merupakan *outcome* yang diharapkan dari Matakuliah Tugas Akhir baik dalam bentuk skripsi maupun non-skripsi pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember:

1. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik terkait dengan bidang keilmuan yang dipilih mahasiswa. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang konsep, teori, dan metodologi yang relevan dalam bidang tersebut.
2. Kemampuan dalam melakukan penelitian secara mandiri, menerapkan metodologi yang tepat, dan menghasilkan solusi atau temuan yang orisinal dan bermakna dalam bidang studi mereka.
3. Kemampuan berpikir kritis dan analitis yang tinggi untuk mengevaluasi informasi, menganalisis data, dan membuat kesimpulan atau rekomendasi yang didukung oleh bukti yang kuat.
4. Kemampuan komunikasi yang efektif, baik secara tertulis maupun lisan. Mahasiswa harus mampu menyajikan hasil penelitian mereka dengan jelas dan meyakinkan, baik dalam bentuk laporan tertulis maupun presentasi lisan.
5. Mahasiswa diharapkan untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk sukses dalam karier mereka di masa depan. Ini mencakup pengembangan kemampuan problem-solving, kreativitas, manajemen waktu, serta pemahaman tentang etika profesional dan tanggung jawab sosial.
6. Mahasiswa dapat terlibat dalam proyek kolaboratif dengan industri atau lembaga eksternal di luar kampus, seperti perusahaan teknologi, laboratorium riset, atau organisasi masyarakat. Mahasiswa bekerja sama dengan pihak eksternal dalam mengidentifikasi masalah nyata, merancang solusi, dan

mengimplementasikan proyek bersama, yang memberikan pengalaman praktis yang berharga dan relevan.

2.11 Keterkaitan antara *Outcome* Mata Kuliah dengan Indikator Kinerja Utama

Keterkaitan *outcome* matakuliah dan indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud pada tahun 2020 yaitu pada IKU 1 (Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak) dan IKU 2 (Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus). Salah satu *outcome* matakuliah tugas akhir yaitu mahasiswa dapat terlibat dalam proyek kolaboratif dengan industri atau lembaga eksternal di luar kampus, seperti perusahaan teknologi, laboratorium riset, atau organisasi masyarakat. Hal ini mendukung mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman di luar kampus sehingga sangat berkaitan dengan IKU 2 (Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus). *Outcome* lainnya dari matakuliah tugas akhir yaitu mahasiswa diharapkan untuk memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk sukses dalam karier mereka di masa depan melalui *outcome* ini diharapkan nantinya lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan IKU 1 (Lulusan Mendapatkan Pekerjaan yang Layak).

BAB 3. PERSYARATAN MENEMPUPH TUGAS AKHIR

3.1 Persyaratan Umum Mahasiswa Menempuh Tugas Akhir

Beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah Tugas Akhir yaitu:

- a) Terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Teknik Informatika dengan status aktif
- b) Telah menempuh semua mata kuliah wajib, minimal 110 sks dan memiliki IPK minimal 3,00 dengan melampirkan transkrip sementara yang divalidasi oleh Prodi (Sekprodi)
- c) Telah mengikuti ujian TOEFL ditunjukkan dengan sertifikat minimal score 400.
- d) Memiliki sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh LSP (Lembaga Sertifikasi Kompetensi) Unmuh Jember.
- e) Sedang atau telah menempuh mata kuliah Bahasa Indonesia, Wawasan Teknologi Komunikasi Ilmiah, dan Proposal TA.
- f) Telah mendaftarkan mata kuliah Tugas Akhir pada KRS di semester aktif melalui Sistem Informasi Akademik (SIA)
- g) Memiliki SK Bukti Unggah Proposal PKM (Pekan Kreativitas Mahasiswa) yang diperoleh dari Tim PKM Universitas.
- h) Telah memiliki dokumen pengalaman atau kegiatan mahasiswa, misalnya dokumen SI-SKPI (Sistem Informasi - Surat Keterangan Pendamping Ijazah) dan melampirkan pada saat pendaftaran TA.

3.2 Persyaratan Khusus Mahasiswa Menempuh Tugas Akhir

Beberapa persyaratan khusus yang harus dipenuhi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah Tugas Akhir yaitu:

- a) Mahasiswa telah melakukan penyusunan proposal tugas akhir dengan topik tugas akhir sesuai dengan bidang keilmuan teknik informatika.
- b) Mahasiswa input judul yang telah disetujui oleh dosen pembimbing 1, dan input nama dosen pembimbing 1, melalui SIA.
- c) Satu judul Tugas Akhir hanya dapat dikerjakan oleh seorang mahasiswa.

- d) Memilih referensi utama yang berupa artikel jurnal/skripsi/tesis/disertasi sebagai bahan acuan untuk dijadikan kontribusi teori, metode, dan penelitian berikutnya yang perlu dikembangkan dan layak untuk digunakan sebagai referensi.
- e) Khusus untuk tugas akhir dalam bentuk artikel ilmiah, artikel ilmiah yang diakui sebagai tugas akhir harus sudah dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi nasional sekurang-kurangnya SINTA 2 dan/atau internasional bereputasi dengan mahasiswa sebagai penulis pertama dan terpublish minimal saat mahasiswa sedang berada pada semester 6.

BAB 4. PROSEDUR PENGAJUAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

4.1 Seminar Proposal

4.1.1 Pengajuan Seminar Proposal

Mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir diwajibkan melalui tahapan seminar proposal terlebih dahulu. Hal ini berfungsi sebagai forum untuk memvalidasi dan mendapatkan persetujuan atas proposal penelitian yang telah disusun oleh mahasiswa. Disamping itu, seminar proposal tugas akhir ini bertujuan untuk: 1) mengetahui kejelasan, relevansi, dan kelayakan tugas akhir yang diajukan, 2) mengetahui kesiapan mahasiswa untuk melakukan penelitian, dan 3) menyempurnakan kegiatan tugas akhir yang akan dilakukan melalui masukan, kritik, & saran dari dosen penguji proposal tugas akhir. Berikut merupakan tahapan pengajuan seminar proposal tugas akhir yang dilalui oleh mahasiswa:

1. Mahasiswa melakukan penyusunan proposal tugas akhir melalui konsultasi dengan dosen pembimbing I yang telah dipilih.
2. Mahasiswa melakukan pengisian form di menu pendaftaran dan alur tugas akhir/ skripsi/ thesis mahasiswa yang ada di <https://sia.unmuhjember.ac.id/>
3. Komisi bimbingan tugas akhir menentukan dosen pembimbing II.
4. Mahasiswa melakukan pembimbingan kepada dosen pembimbing I dan II untuk persiapan seminar proposal.
5. Sebelum melaksanakan pendaftaran seminar proposal, mahasiswa melakukan pengecekan tingkat plagiasi proposal tugas akhir kepada tim komisi bimbingan (kombi).
6. Selanjutnya, kombi mengirimkan kembali hasil pengecekan tersebut kepada mahasiswa yang melakukan pengajuan proposal tugas akhir. Besaran plagiasi proposal tugas akhir maksimal 25% agar bisa diproses pada tahapan selanjutnya. Namun bilamana besaran plagiasinya melebihi batas maksimal 25% maka mahasiswa wajib untuk melakukan perbaikan atau revisi terkait proposal tugas akhir tersebut.
7. Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian seminar proposal tugas akhir kepada Komisi bimbingan tugas akhir ([link https://forms.gle/kA7jf6wo6QXumpMp6](https://forms.gle/kA7jf6wo6QXumpMp6)).

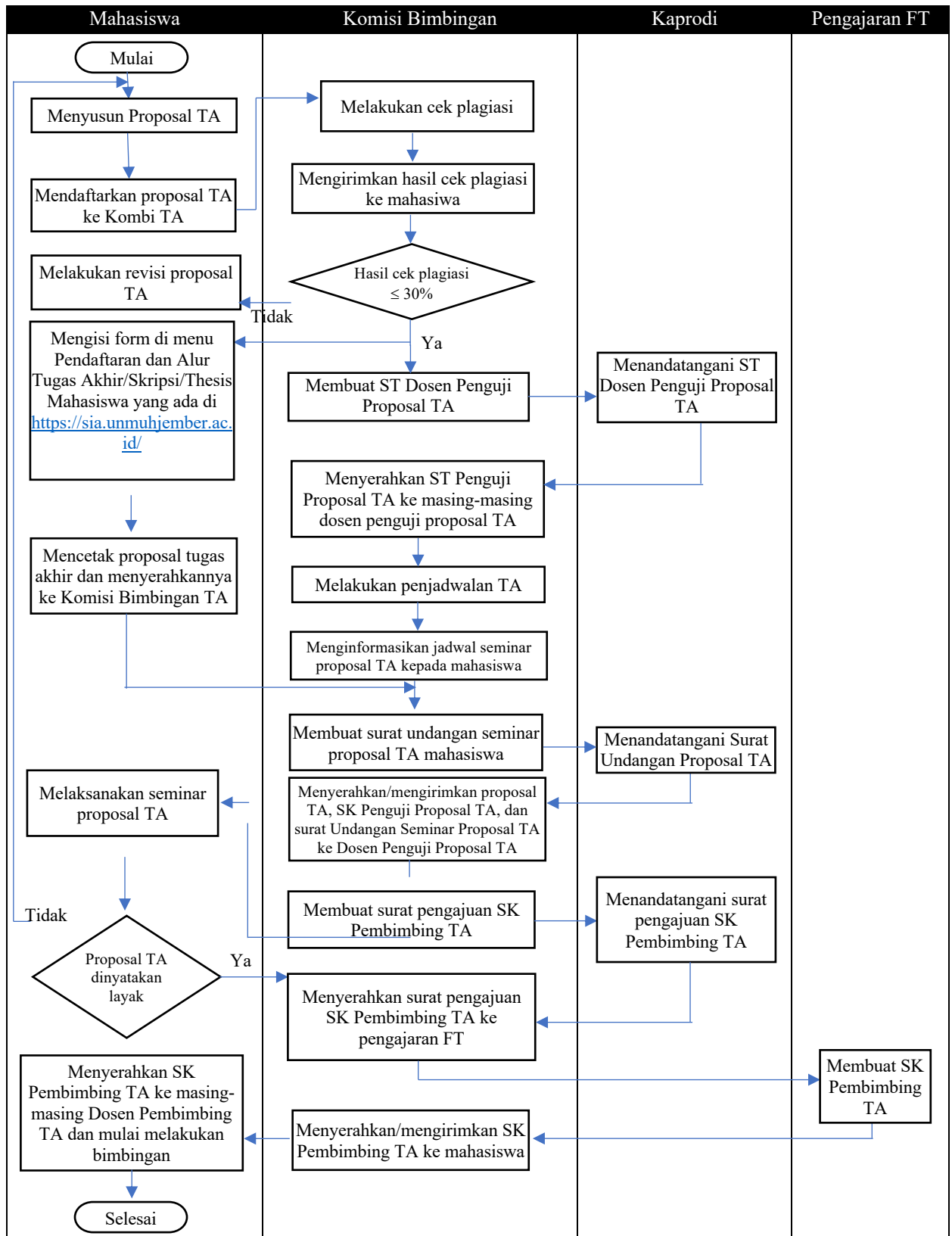
8. Komisi bimbingan tugas akhir melakukan penjadwalan seminar proposal tugas akhir.
9. Komisi bimbingan tugas akhir menginformasikan jadwal tersebut kepada dosen dan mahasiswa. Pelaksanaan seminar proposal tugas akhir dilakukan secara luring (offline).
10. Mahasiswa mencetak undangan, form kesediaan yang dapat diunduh di <https://sia.unmuhjember.ac.id/> untuk diserahkan kepada dosen pembimbing dan dosen penguji.
11. Mahasiswa mencetak proposal tugas akhir sebanyak 4 eksemplar dan menyerahkan kepada setiap dosen pembimbing dan penguji maksimal **H-2** pelaksanaan seminar proposal.
12. Prodi membuat surat pengantar penetapan SK pembimbing I dan II tugas akhir yang kemudian ditandatangani oleh ketua program studi. Selanjutnya komisi bimbingan tugas akhir menyerahkan kepada pengajaran fakultas Teknik untuk dibuatkan Surat Keputusan (SK) pembimbing tugas akhir.
13. Mahasiswa mengunggah SK pembimbing I dan II yang telah diterima dan scan di <https://sia.unmuhjember.ac.id/> setelah itu menyerahkan SK tersebut dalam bentuk cetak kepada komisi bimbingan tugas akhir.

4.1.2 Pelaksanaan Seminar Proposal

1. Mahasiswa melakukan seminar proposal tugas akhir sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam waktu maksimal 90 menit. Pada sesi akhir seminar proposal tugas akhir akan diputuskan proposal tugas akhir tersebut layak atau tidak ataupun ada sedikit perubahan sebagai tugas akhir. Bilamana proposal tugas akhir yang diajukan dianggap tidak layak oleh para dosen penguji maka mahasiswa harus melakukan seminar proposal ulang dengan topik atau judul yang baru. Acara seminar proposal tugas akhir akan dimoderatori oleh salah satu dosen pembimbing. Adapun rangkaian acara dalam acara seminar proposal tugas akhir yaitu:
 - a) Pembukaan
 - b) Presentasi proposal tugas akhir (15-20 menit)

- c) Tanya jawab dan diskusi (sesi pertama tanya jawab wajib dari audience/ mahasiswa, sesi kedua tanya jawab dari dosen penguji)
 - d) Penutup
- 2. Mahasiswa meyerahkan berita acara seminar proposal tugas akhir kepada komisi bimbingan tugas akhir dan melanjutkan bimbingan tugas akhir kepada dosen pembimbing.
- 3. Diagram alir (flowchart) pengajuan dan pelaksanaan seminar proposal tugas akhir dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Diagram alir (*flowchart*) pengajuan dan pelaksanaan Seminar Proposal Tugas Akhir



4.2. Seminar Kemajuan

Pelaksanaan seminar kemajuan tugas akhir dalam rangka mempresentasikan hasil atau progres dari penelitian yang sedang dilakukan oleh mahasiswa. Tujuan seminar kemajuan adalah mengetahui sejauh mana progres pelaksanaan penelitian yang sedang dilakukan oleh mahasiswa, memberi masukan bagi mahasiswa atas penelitian yang sedang dilakukan guna mempersiapkan ke tahap sidang tugas akhir.

4.2.1 Pengajuan Seminar Kemajuan

Setelah mahasiswa menyelesaikan laporan kemajuan proses penyusunan Tugas Akhir (bab I – IV), mahasiswa wajib melaksanakan Seminar Kemajuan Tugas Akhir sebelum melanjutkan ke proses Sidang Tugas Akhir. Berikut merupakan tahapan pengajuan seminar kemajuan tugas akhir yang harus dilalui oleh mahasiswa:

1. Mahasiswa melakukan penyusunan laporan kemajuan tugas akhir (bab I – bab IV).
2. Sebelum melaksanakan pendaftaran seminar kemajuan, mahasiswa melakukan pengecekan tingkat plagiasi proposal tugas akhir kepada tim komisi bimbingan (kombi).
3. Selanjutnya, komisi bimbingan tugas akhir mengirimkan kembali hasil pengecekan tersebut kepada mahasiswa yang melakukan pengajuan proposal tugas akhir. Besaran plagiasi proposal tugas akhir maksimal 25% agar bisa diproses pada tahapan selanjutnya. Namun bilamana besaran plagiasinya melebihi batas maksimal 25% maka mahasiswa wajib untuk melakukan perbaikan atau revisi terkait proposal tugas akhir tersebut.
4. Mahasiswa mendaftar seminar kemajuan secara online melalui Sistem Informasi Akademik dan form online ([link https://forms.gle/kA7j6wo6QXumpMp6](https://forms.gle/kA7j6wo6QXumpMp6))
5. Menyertakan form kehadiran seminar kemajuan minimal 10x kehadiran yang divalidasi oleh komisi bimbingan tugas akhir.
6. Dosen Pembimbing 1 dan 2 memvalidasi (dengan memberi tanda centang) pengajuan seminar kemajuan melalui Sistem Informasi Akademik. Selanjutnya mahasiswa mengunggah dokumen seminar kemajuan.

7. Dosen Pembimbing 1 dan 2 dapat mengunduh dokumen seminar kemajuan yang diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan.
8. Pendaftaran seminar kemajuan akan divalidasi oleh Komisi Bimbingan TA dan dipantau oleh Ketua Program Studi.
9. Komisi bimbingan tugas akhir melakukan penjadwalan seminar kemajuan tugas akhir.
10. Komisi bimbingan tugas akhir membuat surat undangan dan menginformasikan kepada dosen dan mahasiswa terkait jadwal dan mekanisme pelaksanaan seminar kemajuan tugas akhir. Pelaksanaan seminar kemajuan tugas akhir dilakukan secara luring (offline).
11. Mahasiswa mencetak laporan kemajuan tugas akhir sebanyak 4 eksemplar dan menyerahkannya ke dosen pembimbing TA dan dosen penguji TA.
12. Komisi bimbingan tugas akhir membuat surat pengantar SK (Surat Keputusan) Penguji Tugas Akhir yang kemudian ditandatangani oleh kaprodi dan mahasiswa menyerahkan ke pengajaran FT (Fakultas Teknik). Selanjutnya, pengajaran FT membuat SK Penguji Tugas Akhir yang ditetapkan oleh dekan FT. Selanjutnya mahasiswa meminta hardfile SK Penguji Tugas Akhir di pengajaran FT untuk diunggah pada Sistem Informasi Akademik (<https://sia.unmuhjember.ac.id>) dan diserahkan kepada komisi bimbingan tugas akhir.

4.2.2 Pelaksanaan Seminar Kemajuan

1. Pelaksanaan seminar kemajuan dilakukan secara periodik dan terjadwal yang ditentukan oleh Program Studi.
2. Jadwal seminar kemajuan terekam pada Sistem Informasi Akademik beserta berita acara pelaksanaan, dan daftar revisi yang diisi oleh dosen penguji 1 dan 2.
3. Pelaksanaan ujian seminar kemajuan tugas akhir dapat dilakukan secara tatap muka ataupun daring. Pelaksanaan secara daring dilakukan hanya jika tidak memungkinkan dilaksanakannya secara tatap muka (*offline*).

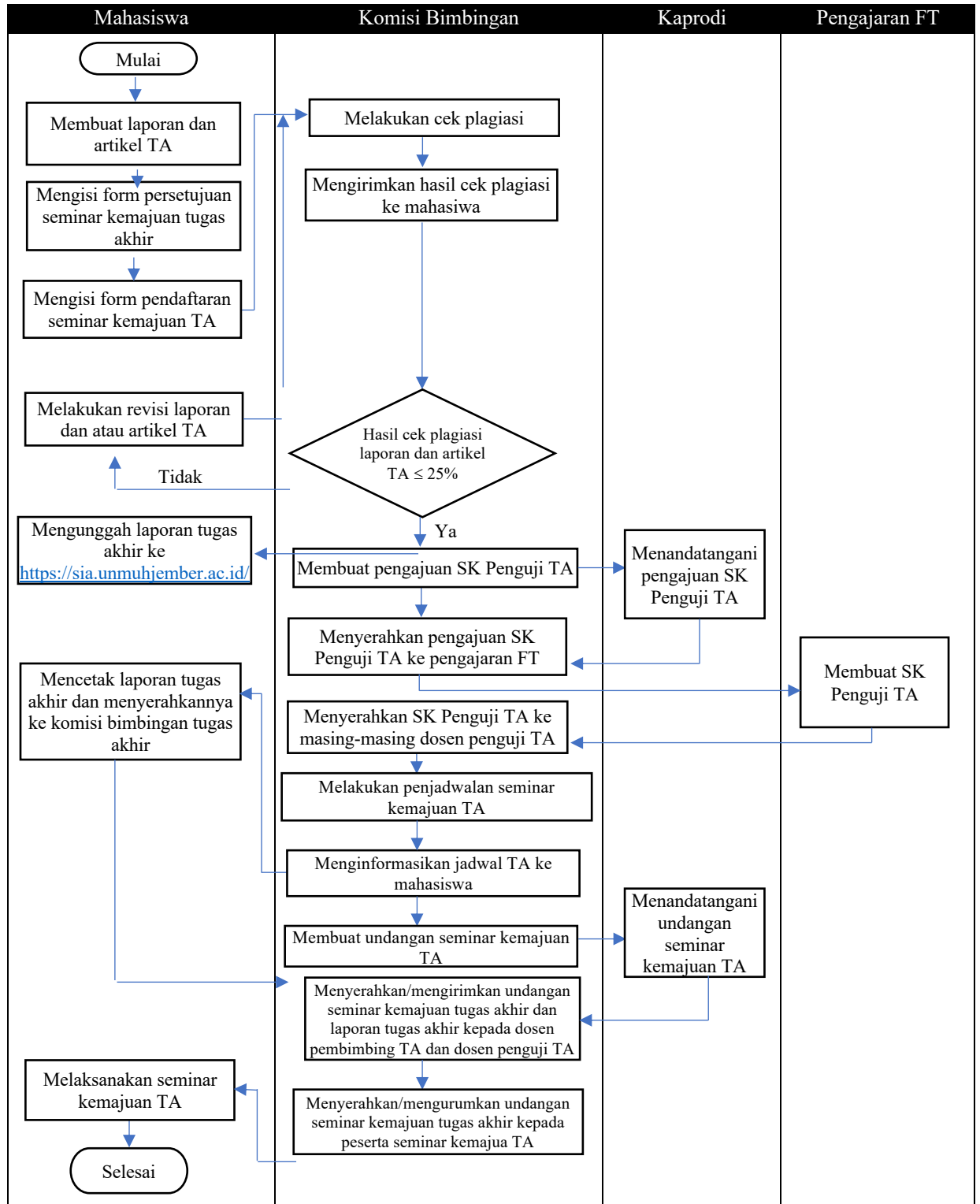
4. Mahasiswa mencetak kelengkapan dokumen seminar kemajuan tersebut juga dicetak dan didistribusikan pada saat pelaksanaan sebagai bukti asli yaitu berupa:
 - a. Berita acara yang ditandatangani oleh minimal 1 Dosen Pembimbing 1 dan 2 dan 1 penguji.
 - b. Form revisi bagi dosen penguji I dan II.
 - c. Form kehadiran audience
5. Mahasiswa sebagai penyaji seminar kemajuan wajib berpakaian rapi, kemeja putih, celana kain hitam (laki-laki) atau rok kain panjang hitam (perempuan), dasi, dan jas almamater.
6. Mahasiswa melakukan seminar kemajuan tugas akhir sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam waktu maksimal 90 menit. Acara seminar kemajuan tugas akhir akan dimoderatori oleh satu dosen pembimbing. Acara Seminar Kemajuan TA dapat dimulai apabila telah dihadiri oleh minimal:
 - a. Satu orang dosen pembimbing TA
 - b. Satu orang penguji tugas akhir
 - c. 10 mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember

Adapun rangkaian acara dalam seminar kemajuan tugas akhir yaitu:

- a. Pembukaan
- b. Presentasi Laporan Tugas Akhir (Maksimal 20 menit)
- c. Tanya Jawab dan Diskusi dengan mahasiswa
- d. Tanya jawab dan diskusi dengan dosen penguji tugas akhir
- e. Masukan dari dosen pembimbing tugas akhir
- f. Penutup

Diagram alir (flowchart) pengajuan dan pelaksanaan Seminar Kemajuan Tugas Akhir dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.2 Diagram alir (flowchart) pengajuan dan pelaksanaan Seminar Kemajuan Tugas Akhir



4.3 Sidang/Ujian Akhir

4.3.1 Pengajuan Sidang/Ujian Akhir

Sidang Tugas Akhir merupakan ujian secara verbal/oral/presentasi yang harus diikuti setiap mahasiswa yang menempuh tugas akhir sebagai syarat kelulusan. Sidang tugas akhir ini bertujuan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan dan penyusunan tugas akhir yang telah dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Dokumen tugas akhir yang diajukan sebagai dokumen sidang akhir merupakan dokumen final pelaksanaan dan penyelesaian penelitian. Dokumen tersebut meliputi abstrak penelitian, pendahuluan penelitian yang akan dikerjakan, dasar teori yang digunakan, perancangan, implementasi, hingga pengujian, dan diakhiri dengan kesimpulan atau saran dari penelitian tersebut. Adapun format lengkap dari dokumen akhir ini tercantum pada dokumen template skripsi

Terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan berkaitan dengan syarat pengajuan sidang tugas akhir, antara lain:

4.1. Syarat Sidang Tugas Akhir

a. Syarat Akademik akademik

- 1) Telah menempuh dan lulus matakuliah minimal 142 SKS (dengan matakuliah Proposal TA) dan sudah lulus semua matakuliah wajib (kecuali matakuliah Tugas Akhir karena masih akan diujikan).
- 2) Memprogram Tugas Akhir pada KRS berjalan.
- 3) Judul telah disetujui melalui seminar proposal tugas akhir.
- 4) Telah melakukan seminar kemajuan tugas akhir
- 5) Telah melakukan proses pembimbingan minimal 10 kali dengan dosen pembimbing tugas akhir.
- 6) Telah menghadiri seminar kemajuan tugas akhir minimal 10 kali

b. Syarat administrasi pendaftaran sidang tugas akhir

Mengisi Formulir Pengajuan Sidang Tugas Akhir Form-03 yang dilengkapi syarat-syarat administrasi:

- 1) Membayar uang Tugas Akhir dengan menunjukkan kwitansi asli.
- 2) Menyerahkan print out KRS (tugas akhir sudah divalidasi dosen pembimbing).

- 3) Transkrip sementara yang sudah ada nilainya dan tanpa ada nilai kosong (disediakan pengajaran Fakultas Teknik).
- 4) Melampirkan Fotocopy ijazah SLTA 1 lembar.
- 5) Melampirkan Fotocopy Sertifikat TOEFL (nilai minimum 400)
- 6) Melampirkan Fotocopy Soft Skill (kecuali kelas sore).
- 7) Melampirkan Fotocopy Sertifikat KKN.
- 8) Melampirkan Kartu Seminar Tugas Akhir minimal 10 kali hadir dan ditandatangani oleh dosen pembimbing dari mahasiswa penyaji.
- 9) Laporan Tugas Akhir yang sudah dijilid sebanyak 4 eksemplar.
- 10) Transkrip pembayaran dari bagian SPP Kantor Pusat.
- 11) Pas foto hitam putih ukuran 4x6 (kertas DOP) sebanyak 2 lembar (pakaian berjas dan berdasi).

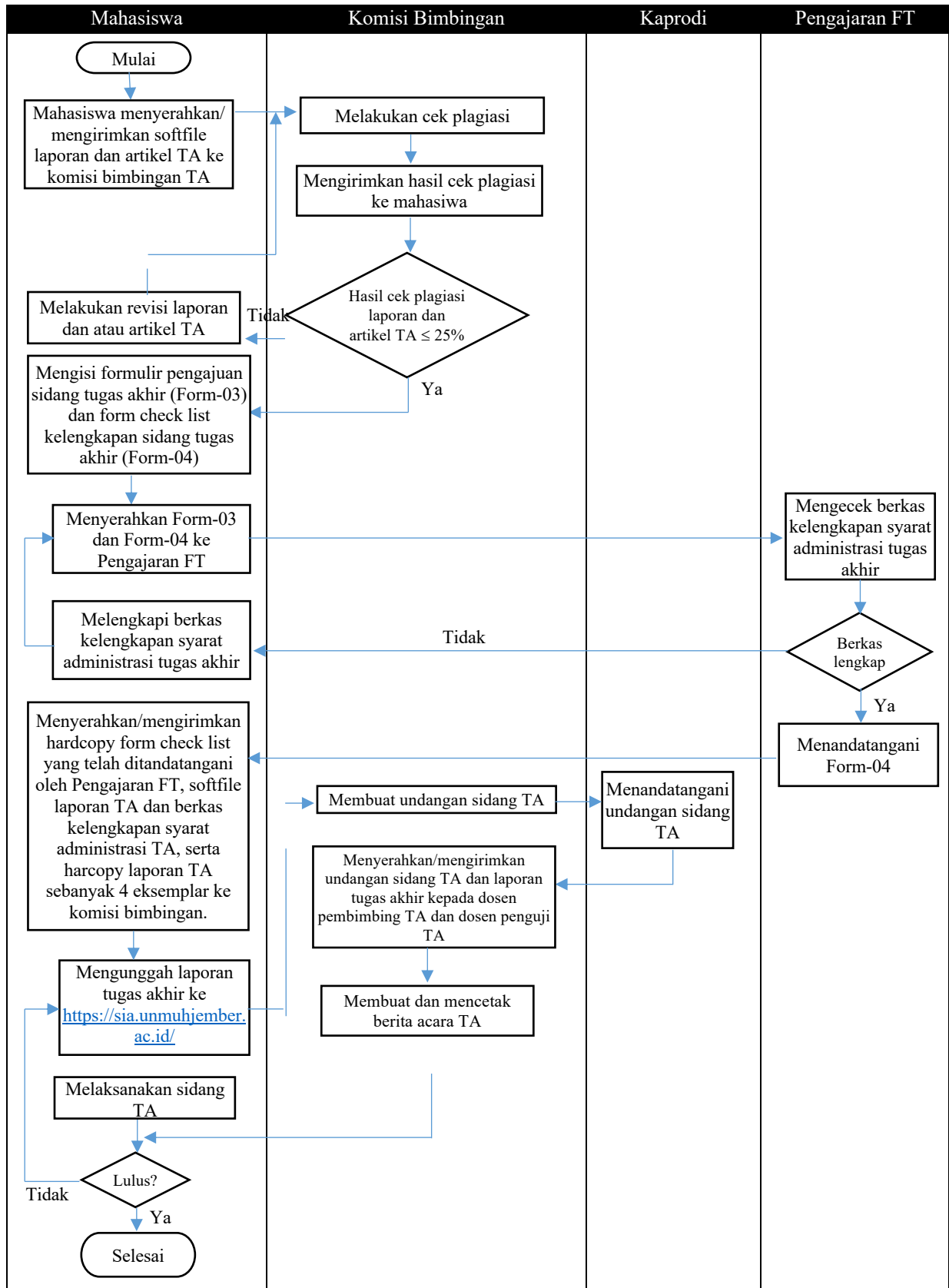
4.2. Proses Pengajuan Sidang Tugas Akhir

- a. Mahasiswa menyerahkan/mengirimkan softfile laporan dan artikel TA ke komisi bimbingan untuk dilakukan cek plagiasi.
- b. Komisi Bimbingan Tugas Akhir melakukan cek plagiasi terhadap laporan dan artikel tugas akhir. Tingkat plagiasi laporan tugas akhir maupun artikel tugas akhir adalah maksimal 25% agar bisa diproses pada tahap selanjutnya. Jika tingkat plagiasi lebih dari 25% maka mahasiswa wajib untuk melakukan perbaikan terhadap laporan dan atau artikel tugas akhir tersebut dan kemudian mengirimkan kembali ke komisi bimbingan tugas akhir untuk di cek plagiasi lagi.
- c. Mahasiswa mengisi formulir pengajuan sidang tugas akhir (Form-03) dan form check list kelengkapan sidang tugas akhir (Form-04)
- d. Mahasiswa menyerahkan dokumen berikut dalam bentuk hardcopy ke Pengajaran Fakultas Teknik:
 - 1) Formulir pengajuan sidang tugas akhir (Form-03) yang telah ditandatangani oleh mahasiswa yang mengajukan sidang tugas akhir, pembimbing TA, penguji TA, administrasi Fakultas Teknik, dan Ketua Program Studi (Kaprodi)
 - 2) Berkas kelengkapan syarat administrasi tugas akhir
 - 3) Form check list kelengkapan sidang tugas akhir (Form-04)

- e. Pengajaran Fakultas Teknik (FT) melakukan pengecekan berkas kelengkapan syarat administrasi tugas akhir dan menandatangani form check list kelengkapan sidang tugas akhir (Form-04)
- f. Mahasiswa menyerahkan/mengirimkan *hardcopy* form *check list* yang telah ditandatangani oleh Pengajaran FT, softfile laporan TA dan berkas kelengkapan syarat administrasi TA, serta *harcopy* laporan TA sebanyak 4 eksemplar ke komisi bimbingan.
- g. Mahasiswa mengunggah laporan tugas akhir pada menu “Pendaftaran dan Alur Tugas Akhir/Skripsi/Thesis Mahasiswa” yang ada di <https://sia.unmuhjember.ac.id/>
- h. Mahasiswa mendaftar pelaksanaan sidang tugas akhir melalui komisi bimbingan tugas akhir (link <https://forms.gle/kA7jf6wo6QXumpMp6>)
- i. Komisi bimbingan melakukan penjadwalan sidang tugas akhir.
- j. Komisi bimbingan menginformasikan kepada dosen dan mahasiswa terkait jadwal dan mekanisme pelaksanaan sidang tugas akhir.
- k. Mahasiswa melakukan sidang tugas akhir. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus mata kuliah Tugas Akhir pada saat sidang TA, maka mahasiswa diharuskan untuk melakukan sidang TA ulang. Apabila mahasiswa dinyatakan lulus namun terdapat revisi pada laporan tugas akhir, mahasiswa wajib menyelesaikan revisi tersebut maksimum dalam waktu 2 (dua) minggu setelah dilakukan sidang tugas akhir.

Diagram alir (*flowchart*) pengajuan Sidang Tugas Akhir dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.3 Diagram alir (*flowchart*) pengajuan Sidang Tugas Akhir



4.3.2 Pelaksanaan Sidang Tugas Akhir

1. Tata Tertib Sidang Tugas Akhir

- a) Mahasiswa wajib hadir paling lambat 15 menit sebelum jadwal pelaksanaan sidang tugas akhir yang bersangkutan dimulai.
- b) Berpakaian rapi dan sopan; wajib memakai kemeja putih berdasi dan jas almamater, putri mengenakan rok panjang hitam dan putra mengenakan celana hitam (non jeans).
- c) Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan selama sidang tugas akhir.

2. Susunan Acara Sidang Tugas Akhir

Acara sidang tugas akhir dilakukan dalam waktu maksimal 90 menit. Adapun susunan acara dalam sidang tugas akhir yaitu:

- a) Pembukaan
- b) Presentasi Laporan Tugas Akhir dan demo program (Maksimal 20 menit)
- c) Tanya jawab
- d) Sidang tertutup maksimum 10 menit tanpa dihadiri mahasiswa yang melakukan sidang tugas akhir.
- e) Penyampaian hasil sidang tertutup
- f) Dosen pembimbing menyerahkan berita acara dan nilai sidang tugas akhir kepada komisi bimbingan tugas akhir
- g) Penutup

4.3.3 Pengajuan Yudisium

Yudisium adalah proses pengumuman resmi oleh sebuah institusi pendidikan tinggi bahwa seorang mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan gelar atau ijazah sarjana. Berikut persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk dapat mengikuti yudisium sarjana:

- a. Telah dinyatakan lulus tugas akhir
- b. Telah menempuh minimal 146 sks (termasuk matakuliah Proposal TA) dan lulus semua matakuliah wajib
- c. Melakukan pendaftaran yudisium di Pengajaran Fakultas Teknik dengan melengkapi persyaratan berikut:

- 1) Telah melengkapi informasi penyusunan tugas akhir di SIA online
 - 2) Transkrip Nilai yang disahkan Dekan
 - 3) Fotocopy ijazah SMA/SMK atau sederajat
 - 4) Pas foto hitam putih terbaru 4 x 6 sebanyak 8 lembar, dengan ketentuan:
 - Untuk yang tidak berhijab, telinga terlihat, tidak memakai kacamata, tidak memakai lencana apapun
 - Bagi yang memakai jilbab mengisi surat pernyataan yang disediakan BAAK dan latar belakang berbeda dengan warna hijab
 - Foto dicetak menggunakan kertas dop
 - 5) Sertifikat PPSP dan KKN
 - 6) Surat keterangan bebas keuangan yang diperoleh dari bagian pelayanan Universitas Muhammadiyah Jember
 - 7) Menyerahkan tanda terima laporan tugas akhir
- NB: Semua persyaratan di atas dijadikan satu dalam satu stopmas rapi dan diserahkan ke pengajaran
- d. Melakukan pembayaran biaya yudisium
 - e. Mengisi formulir pendaftaran yudisium

BAB 5. PROSEDUR PENGAJUAN TUGAS AKHIR BUKAN SKRIPSI

5.1 Pengajuan Tugas Akhir Bukan Skripsi

1. Mahasiswa mendaftar skema Tugas Akhir Bukan Skripsi ke Komisi Bimbingan dengan menyerahkan judul dan nama dosen pembimbing I melalui SIA, dengan format penulisan judul : **TABS : JUDUL**
2. Komisi Bimbingan Tugas Akhir melakukan validasi dan menentukan dosen pembimbing 2.
3. Prodi membuat surat tugas penetapan pembimbing tugas akhir skema TABS.
4. Komisi Bimbingan Tugas Akhir membuat surat pengantar pengajuan SK Pembimbing ke Pengajaran untuk dibuatkan SK Pembimbing yang ditandatangani oleh Dekan.
5. Mahasiswa menyerahkan SK pembimbing tugas Akhir kepada komisi bimbingan tugas akhir.
6. Mahasiswa dapat melakukan proses pembimbingan dengan dosen pembimbing I dan II, dengan mengisi log book proses pembimbingan yang diserahkan kepada dosen pembimbing tugas akhir atau komisi bimbingan tugas akhir.

5.2 Pelaksanaan Tugas Akhir Bukan Skripsi

1. Mahasiswa mengerjakan laporan tugas akhir bukan skripsi maksimal satu tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran tugas akhir bukan skripsi pada komisi bimbingan tugas akhir.
2. Mahasiswa mengambil mata kuliah tugas akhir (KRS) secara online melalui sistem informasi akademik (SIA), jika laporan tugas akhir bukan skripsi sudah disetujui dosen pembimbing.
3. Mahasiswa yang menempuh tugas akhir TABS tetap melaksanakan sidang tugas akhir dengan prosedur yang sama seperti prosedur pengajuan sidang tugas akhir skripsi pada **sub bab 4.3**.

BAB 6. PROSES PEMBIMBINGAN

6.1 Ketentuan Pembimbing

Dosen pembimbing tugas akhir adalah dosen tetap Program Studi Teknik Informatika (berdasarkan homebase) atau dosen tetap Universitas Muhammadiyah Jember yang memiliki bidang keahlian sesuai dengan topik tugas akhir mahasiswa. Dosen pembimbing tugas akhir ditentukan dan diputuskan oleh komisi bimbingan tugas akhir saat pengajuan judul proposal tugas akhir. Adapun ketentuan dosen pembimbing tugas akhir adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah Dosen Pembimbing tugas akhir adalah 2 (dua) orang, yang terdiri dari Dosen Pembimbing I (pembimbing utama) dan Dosen Pembimbing II (pembimbing pendamping)
- b. Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II, minimal memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan minimal S-2 (Magister)
- c. Dosen pembimbing I adalah dosen tetap di program studi teknik informatika Universitas Muhammadiyah Jember yang berlatar belakang sesuai dengan bidang keilmuan dan atau keahlian yang diampu serta penyesuaian keahlian dosen dengan topik tugas akhir mahasiswa. Dosen pembimbing I bertanggung jawab penuh terhadap mahasiswa selama masa pembimbingan. Jika penelitian mahasiswa merupakan bagian dari penelitian dosen, maka dosen yang bersangkutan secara otomatis menjadi pembimbing I.
- d. Dosen Pembimbing II adalah dosen pembimbing pendamping dari dalam atau luar program studi teknik informatika yang bertanggung jawab untuk membantu proses pembimbingan tugas akhir.
- e. Melaksanakan pembimbingan tugas akhir dengan baik sesuai dengan etika akademik.
- f. Melaksanakan pembimbingan tugas akhir secara periodik.
- g. Menyetujui tugas akhir yang dianggap sudah memenuhi standar untuk diajukan ke ujian sidang tugas akhir dengan menandatangani persetujuan tugas akhir pada lembar persetujuan dosen pembimbing.
- h. Tugas dosen pembimbing tugas akhir secara umum adalah:

- 1) Mengarahkan mahasiswa dalam hal metodologi penelitian dan metode penulisan ilmiah.
- 2) Menunjukkan acuan materi keilmuan yang relevan dengan topik tugas akhir.
- 3) Memberikan persetujuan akhir untuk dilakukan seminar dan sidang tugas akhir melalui sistem informasi akademik.
- 4) Memberikan penilaian akhir bagi tugas akhir yang diujikan.
- 5) Memberikan arahan dalam penyelesaian revisi tugas akhir.

6.2 Penetapan Pembimbing

Berikut merupakan ketentuan terkait penetapan pembimbing tugas akhir di lingkungan Program Studi Teknik Informatika Universitas Muhamamdiyah Jember:

- a) Penentuan dosen pembimbing I tugas akhir secara teknis diusulkan oleh mahasiswa dan diputuskan penetapannya oleh Komisi Bimbingan Tugas Akhir dengan persetujuan Ketua Program Studi Teknik Informatika yang selanjutnya diusulkan kepada Dekan Fakultas Teknik untuk ditetapkan sebagai pembimbing utama tugas akhir.
- b) Pembimbing utama (pembimbing I) dapat ditunjuk dan diusulkan oleh mahasiswa berdasarkan kesesuaian bidang ilmu dengan topik penelitian mahasiswa,
- c) Jika penelitian mahasiswa tersebut merupakan bagian dari penelitian dosen, maka dosen yang bersangkutan secara otomatis menjadi pembimbing mahasiswa tersebut.
- d) Pembimbing pendamping (pembimbing II) ditunjuk berdasarkan kebijakan Komisi Bimbingan Tugas Akhir dan ketua program studi
- e) Pengajuan dosen pembimbing I dan II tugas akhir kepada dekan dilakukan oleh komisi bimbingan tugas akhir melalui Pengajaran Fakultas Teknik
- f) Penetapan dosen pembimbing I dan II tugas akhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dekan berdasarkan usulan dari komisi bimbingan tugas akhir.

6.3 Ketentuan Penguji

Persyaratan dosen penguji tugas akhir mahasiswa adalah dosen tetap Program Studi Teknik Informatika (berdasarkan *homebase*). Dosen penguji tugas akhir juga

dapat berasal dari luar Program Studi Teknik Informatika dengan ketentuan dosen tersebut harus memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan topik tugas akhir mahasiswa.

- a. Ketentuan Dosen Penguji Proposal Tugas Akhir
 - 1) Jumlah dosen penguji dalam seminar proposal tugas akhir terdiri dari 4 orang dosen: dua dosen sebagai pembimbing tugas akhir dan dua dosen sebagai calon penguji pada seminar kemajuan dan sidang tugas akhir
 - 2) Persyaratan dosen penguji proposal tugas akhir satu minimal memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan minimal S-2 (Magister).
- b. Ketentuan Dosen Penguji Seminar Kemajuan dan Sidang Tugas Akhir
 - 1) Jumlah dosen penguji dalam seminar kemajuan dan sidang tugas akhir terdiri dari 2 (dua) orang dosen penguji (penguji I ataupun penguji II).
 - 2) Persyaratan dosen penguji seminar kemajuan dan sidang tugas akhir yaitu minimal memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dengan kualifikasi pendidikan minimal S-2 (Magister).

6.4 Penetapan Penguji

Dosen penguji tugas akhir ditentukan oleh Komisi Bimbingan Tugas Akhir dengan persetujuan Ketua Program Studi serta diusulkan kepada Dekan Fakultas Teknik untuk ditetapkan sebagai penguji tugas akhir dengan mekanisme berikut:

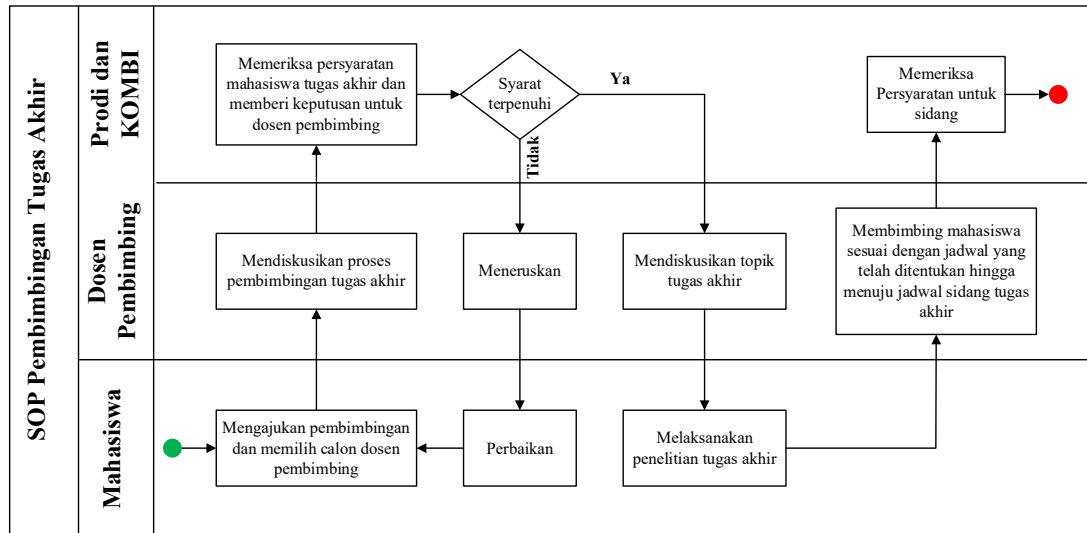
- a. Komisi Bimbingan Tugas Akhir mengusulkan Penguji Tugas Akhir kepada Ketua Program Studi.
- b. Komisi Bimbingan Tugas Akhir selanjutnya menyerahkan surat usulan penguji tugas akhir yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi ke Pengajaran Fakultas Teknik.
- c. Dosen penguji tugas akhir selanjutnya ditetapkan oleh dekan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dekan berdasarkan usulan dari Program Studi Teknik Informatika.
- d. Penguji utama (penguji I) ditunjuk berdasarkan kesesuaian bidang ilmu dengan topik penelitian mahasiswa.

- e. Penguji pendamping (penguji II) dapat ditunjuk berdasarkan kebijakan Komisi Bimbingan Tugas Akhir dan ketua program studi.

6.5 Mekanisme Pembimbingan

- a. Mahasiswa mengusulkan topik/judul tugas akhir kepada calon dosen pembimbing yang dipilih mahasiswa. Topik/judul tugas akhir yang dikonsultasikan sebaiknya lebih dari satu agar calon dosen pembimbing dapat memberikan alternatif pilihan.
- b. Bimbingan penyusunan proposal tugas akhir dilakukan mahasiswa dan berkonsultasi kepada calon dosen pembimbing.
- c. Mahasiswa dapat mengusulkan calon dosen pembimbing bersamaan dengan usulan judul tugas akhir melalui SIA (tugas akhir skripsi). Selanjutnya komisi bimbingan tugas akhir akan mengusulkan SK penetapan calon dosen pembimbing ke fakultas.
- d. Mahasiswa melaksanakan seminar proposal tugas akhir sesuai persetujuan dosen pembimbing.
- e. Pembimbing Tugas Akhir ditetapkan oleh Dekan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dekan berdasarkan usulan dari program studi.
- f. SK Pembimbing selanjutnya diserahkan kepada mahasiswa yang bersangkutan dan selanjutnya mahasiswa menyerahkan SK tersebut kepada Dosen Pembimbing.
- g. Kegiatan pembimbingan dimulai secara efektif sejak dosen yang bersangkutan memperoleh Surat Keputusan Dekan tentang dosen pembimbing.
- h. Mahasiswa menemui Dosen Pembimbing I dan II untuk mengonsultasikan permasalahan dan judul tugas akhir.
- i. Mahasiswa selanjutnya mencetak secara mandiri form kartu Bimbingan Tugas Akhir Skripsi atau tugas akhir bukan skripsi.
- j. Bimbingan sekurang-kurangnya 8x dengan tiap-tiap pembimbing.
- k. Pembimbing I bertanggung jawab atas konten rumusan masalah, variabel, dan metode penelitian; sedangkan Pembimbing II lebih fokus ke aspek sistematika dan redaksional.
- l. Selama penelitian berlangsung, mahasiswa tetap berkonsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II.

- m. Apabila penelitian telah selesai, seluruh data penelitian diolah dan dianalisis, kemudian disusun dalam bentuk laporan tugas akhir. Semua data penelitian dan hasil analisis dilampirkan pada lampiran skripsi.
- n. Setelah laporan tugas akhir selesai, naskah perlu dilakukan pengecekan plagiarisme dengan toleransi kesamaan 30%
- o. Bimbingan penyusunan artikel ilmiah (untuk dimuat pada Jurnal nasional atau jurnal nasional terakreditasi) atau pada laman jurnal lain yang disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, kemudian mengunggah artikel ke jurnal yang dituju (sebelum daftar ujian sidang skripsi).
- p. Mahasiswa dapat mengikuti ujian sidang skripsi setelah disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II.
- q. Setelah sidang tugas akhir, tugas akhir direvisi berdasarkan saran dan masukan dari para penguji (2 orang), kemudian dikonsultasikan kepada para penguji terlebih dahulu dan selanjutnya pembimbing dengan cara membawa bukti fisik sebelum perbaikan dan setelah perbaikan.
- r. Setelah para penguji dan pembimbing menyetujui hasil perbaikan skripsi (dibuktikan dengan menandatangani lembar pengesahan) selanjutnya dapat dicetak, dan meminta persetujuan ketua program studi.
- s. Skripsi diperbanyak minimal 4 (empat) eksemplar (beserta *soft file* dalam bentuk pdf. dan docx.) dan ditandatangani oleh Pembimbing I dan II, Penguji I dan II, Ketua Program Studi, dan Dekan Fakultas Teknik.
- t. Proses pembimbingan dianggap berakhir apabila laporan tugas akhir telah selesai diujikan dan dinyatakan lulus dalam ujian atau ujian sidang (untuk program sarjana), serta (bila ada) telah menyelesaikan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang disarankan dalam sidang. Dalam kondisi tertentu, pembimbingan juga dianggap berakhir manakala mahasiswa tidak sanggup menyelesaikan atau skripsi.



Gambar 5. 1 Diagram alir pembimbingan tugas akhir

6.6 Mekanisme Penggantian Pembimbing

Mahasiswa dapat mengajukan penggantian dosen pembimbing dengan melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Komisi Bimbingan TA. Penggantian dosen pembimbing dapat dilakukan jika proses pembimbingan tidak terlaksana dengan baik seperti dosen pembimbing tidak mudah untuk ditemui baik secara daring atau tatap muka dalam kurun waktu minimal 1 bulan lamanya. Dosen pembimbing tidak dapat melanjutkan proses pembimbingan dengan alasan mendesak misalnya sakit keras, pindah kampus, dan lain-lain. Komisi bimbingan tugas akhir dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan pembimbingan tersebut. Jika tidak menemukan solusi terhadap permasalahan pembimbingan, maka komisi bimbingan tugas akhir dapat menunjuk dosen pembimbing pengganti sesuai dengan bidang minat dosen dan tidak perlu dilakukan seminar proposal ulang. Jika usulan penggantian pembimbing dilakukan oleh mahasiswa tidak pada alasan yang telah disebutkan sebelumnya, maka selanjutnya mahasiswa harus mengulang pendaftaran judul dan pelaksanaan seminar proposal tugas akhir dengan formasi dan persetujuan dosen pembimbing dan penguji yang baru.

BAB 7. KETENTUAN KELULUSAN TUGAS AKHIR

7.1 Syarat Minimal Kelulusan Tugas Akhir

Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember dinyatakan lulus mata kuliah Tugas Akhir baik dalam bentuk Skripsi (TAS) maupun Bukan Skripsi (TABS) apabila telah memenuhi ketentuan berikut:

- a. Mahasiswa minimal semester 7
- b. Mahasiswa telah melakukan sidang tugas akhir dengan nilai rata-rata minimal 70 dari seluruh dosen pembimbing dan penguji tugas akhir
- c. Mahasiswa telah menyelesaikan revisi yang diberikan dosen pembimbing dan dosen penguji.
- d. Mahasiswa telah menyerahkan laporan tugas akhir dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang telah disahkan oleh Pembimbing, Penguji, Ketua Program Studi Teknik Informatika, dan Dekan Fakultas Teknik ke:
 - 1) Pengajaran Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember (Wajib)
 - 2) Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Jember (Wajib)
 - 3) Pembimbing I dan Pembimbing II (Optional)
 - 4) Penguji I dan Penguji II (Optional)
 - 5) Ketua Program Studi Teknik Informatika (Optional)
- e. Manajemen Tugas Akhir di SIA (Sistem Informasi Akademik) berstatus lulus.
- f. Telah membuat artikel ilmiah hasil penelitian tugas akhir yang telah terbit pada jurnal nasional/internasional (Khusus untuk mahasiswa yang mengambil tugas akhir dalam bentuk Skripsi, Proyek, dan Produk).
- g. Artikel ilmiah telah terpublish pada jurnal terakreditasi nasional sekurang-kurangnya SINTA 3 dan/atau internasional bereputasi (khusus untuk mahasiswa yang mengambil tugas akhir dalam bentuk Artikel Ilmiah).

7.2 Yudisium

Yudisium adalah proses pengumuman resmi oleh sebuah institusi pendidikan tinggi bahwa seorang mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan gelar atau ijazah sarjana. Mahasiswa dapat mengikuti yudisium

sarjana dan mendapatkan Surat Keterangan Lulus dan SK Yudisium apabila telah melakukan pendaftaran yudisium melalui Pengajaran Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember.

DAFTAR PUSTAKA

1. Tim Penyusun Penulisan Karya Ilmiah. 2012. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: Jember University Press.
2. Tim Penyusun Skripsi. 2012. Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.
3. Tim Penyusun Skripsi, 2020. Buku Panduan Tugas Akhir (TA) Program Studi Teknik Informatika. Jember. Universitas Muhammadiyah Jember.
4. Tim Penyusun Skripsi. 2023. Buku Pedoman Tugas Akhir (TA) Program Studi Teknik Elektro. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.

LAMPIRAN

Lampiran 1. FORM-01 (Formulir Persetujuan Seminar Kemajuan Tugas Akhir)



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
Jl. Karimata No. 49 Jember 68121 Jawa Timur Indonesia
Kotak Pos 104 Telp. 0331-336728 Fax. 0331-337957



Website : <http://www.unmuhjember.ac.id> E-mail: kantorpusat@unmuhjember.ac.id

FORMULIR PERSETUJUAN SEMINAR KEMAJUAN TUGAS AKHIR

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyetujui mahasiswa dengan identitas berikut untuk melaksanakan seminar kemajuan tugas akhir

Nama :

NIM :

Judul Tugas Akhir :

.....

.....

Menyetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

(.....) (.....)

NPK.

NPK.

Keterangan:

Lampiran yang harus dilengkapi untuk seminar kemajuan tugas akhir yaitu:

- 1. Laporan Tugas Akhir/Skripsi*
- 2. Draft Artikel Penelitian Tugas Akhir/Skripsi*

Lampiran 2. FORM-02 (Formulir Pengajuan Sidang Tugas Akhir)



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
Jl. Karimata No. 49 Jember 68121 Jawa Timur Indonesia
Kotak Pos 104 Telp. 0331-336728 Fax. 0331-337957

Website : <http://www.unmuhjember.ac.id> E-mail: kantorpusat@unmuhjember.ac.id



PENGAJUAN SIDANG TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama :
NIM :
Tmpt/Tgl Lahir :
No. HP (Aktif) :

Yang bersangkutan tersebut mengajukan Sidang Tugas Akhir dengan Judul :

Adapun Dosen Pembimbing dan Penguji dari yang bersangkutan yaitu:

1. Pembimbing I	_____	1.
2. Pembimbing II	_____	2.
3. Penguji I	_____	3.
4. Penguji II	_____	4.

Apabila yang bersangkutan telah ditanda tangani Dosen Pembimbing I & II, dan Kaprodi Teknik Informatika maka bisa mengikuti Sidang Tugas Akhir dengan melengkapi Persyaratan sbb:

1. Membayar Uang Tugas Akhir dgn Menunjukkan Kwitansi Asli
2. KRS yang terakhir yang diprogram Tugas Akhir
3. Transkrip Nilai
4. Ft. Copy Ijazah SLTA 1 Lembar
5. Ft. Copy Sertifikat Toefel
6. Ft. Copy Soft Skill (kecuali kelas sore)
7. Ft. Copy Sertifikat KKN
8. Kartu Seminar T.A dan ditanda tangani Max. 10 x Tatap Muka
9. Hasil Laporan Proposal TA yang sudah direvisi
10. Transkrip Pembayaran dari Bagian SPP Kantor Pusat
11. Foto Hitam Putih Ukuran 4x6 (Kertas DOP) 2 Lembar

Demikian Permohonan Ini, atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Administrasi
Fakultas Teknik

Jember,
Yang mengajukan

.....
NPK.

.....
NIM.

Menyetujui,
Kaprodi Teknik Informatika

.....
NPK.

Lampiran 3. FORM-03 (Form *check list* kelengkapan sidang tugas akhir)



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER

Jl. Karimata No. 49 Jember 68121 Jawa Timur Indonesia
Kotak Pos 104 Telp. 0331-336728 Fax. 0331-337957

Website : <http://www.unmuhjember.ac.id> E-mail: kantorpusat@unmuhjember.ac.id



FORM CHECK LIST KELENGKAPAN SIDANG TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Judul Tugas Akhir :

Nama :

NIM :

Dosen Pembimbing I :

Dosen Pembimbing II :

Tanggal Penyerahan Berkas :

No	Keterangan	Tanggal	Tanda Tangan
1	Kelengkapan Nilai (Transkrip)		
2	Adminisrasi Keuangan Lunas		
3	Formulir Pengajuan Ujian Tugas Akhir		
4	Foto Copy Laporan Tugas Akhir 4 Rangkap		

Pengajaran Fakultas Teknik

(.....)

Lampiran 4. Kartu Bimbingan Tugas Akhir



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
Jl. Karimata No. 49 Jember 68121 Jawa Timur Indonesia
Kotak Pos 104 Telp. 0331-336728 Fax. 0331-337957

Website : <http://www.unmuhjember.ac.id> E-mail: kantorpusat@unmuhjember.ac.id



KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Nama :
NIM :
Judul Tugas Akhir :
Dosen Pembimbing I :
Dosen Pembimbing II :

No	Hari/Tanggal	Materi/Catatan Bimbingan	Tanda Tangan	
			Mahasiswa	Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(.....)

(.....)

Lampiran 5. Kartu Seminar Kemajuan Tugas Akhir



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
Jl. Karimata No. 49 Jember 68121 Jawa Timur Indonesia
Kotak Pos 104 Telp. 0331-336728 Fax. 0331-337957

Website : <http://www.unmuhjember.ac.id> E-mail: kantorpusat@unmuhjember.ac.id



KARTU SEMINAR

Nama :
NIM :
Prodi :

No.	Tanggal/Bulan	Judul	Penyaji	TTD Pembimbing
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Keterangan:

Kartu Seminar ini syarat
untuk perlengkapan
Ujian Tugas Akhir
Minimal 10 x Hadir

Kaprodi Teknik Informatika

(.....)
NIDN.

Lampiran 6. Berita Acara Seminar Proposal



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
Jl. Karimata No. 49 Jember 68121 Jawa Timur Indonesia
Kotak Pos 104 Telp. 0331-336728 Fax. 0331-337957

Website : <http://www.unmuhjember.ac.id> E-mail: kantorpusat@unmuhjember.ac.id



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR **PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

Telah dilaksanakan Seminar Proposal Tugas Akhir pada:

Hari/Tanggal :

Jam :

Tempat :

PESERTA

No	NIM	Nama	Tanda Tangan
<u>Judul Tugas Akhir:</u> 			

Tim Penguji

No	Penguji	Tanda Tangan	
1		1.	2.
2			
3		3.	4.
4			

Catatan:

.....
.....

Mohon Peserta Ujian Tugas Akhir

Harap Memakai Baju Putih dan

Jas/Almamater

Jember,
Kaprodi Teknik Informatika

(.....)
NIDN.



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
Jl. Karimata No. 49 Jember 68121 Jawa Timur Indonesia
Kotak Pos 104 Telp. 0331-336728 Fax. 0331-337957

Website : <http://www.unmuhjember.ac.id> E-mail: kantorpusat@unmuhjember.ac.id



BERITA ACARA SEMINAR KEMAJUAN TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Telah dilaksanakan Seminar Kemajuan Tugas Akhir pada:

Hari/Tanggal :

Jam :

Tempat :

PESERTA

No	NIM	Nama	Tanda Tangan
<u>Judul Tugas Akhir:</u> 			

Tim Seminar

No	Penguji	Tanda Tangan	
1		1.	2.
2			
3		3.	4.
4			

Catatan:

.....
.....

Mohon Peserta Ujian Tugas Akhir

Harap Memakai Baju Putih dan

Jas/Almamater

Jember,
Kaprodi Teknik Informatika

(.....)
NIDN.

Lampiran 8. Berita Acara Sidang Tugas Akhir



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
Jl. Karimata No. 49 Jember 68121 Jawa Timur Indonesia
Kotak Pos 104 Telp. 0331-336728 Fax. 0331-337957

Website : <http://www.unmuhjember.ac.id> E-mail: kantorpusat@unmuhjember.ac.id



BERITA ACARA SIDANG TUGAS AKHIR **PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

Telah dilaksanakan Sidang Tugas Akhir pada:

Hari/Tanggal :

Jam :

Tempat :

PESERTA

No	NIM	Nama	Tanda Tangan
<u>Judul Tugas Akhir:</u> 			

Tim Penguji

No	Penguji	Tanda Tangan	
1		1.	2.
2			
3		3.	4.
4			

Catatan:

.....
.....

Mohon Peserta Ujian Tugas Akhir

Harap Memakai Baju Putih dan

Jas/Almamater

Jember,
Kaprodi Teknik Informatika

(.....)
NIDN.

Lampiran 9. Daftar Nilai Sidang Tugas Akhir



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
Jl. Karimata No. 49 Jember 68121 Jawa Timur Indonesia
Kotak Pos 104 Telp. 0331-336728 Fax. 0331-337957

Website : <http://www.unmuhjember.ac.id> E-mail: kantorpusat@unmuhjember.ac.id



DAFTAR NILAI SIDANG TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Peserta

No	NIM	Nama	Tanda Tangan
<u>Judul Tugas Akhir:</u> 			

Penilai: Pembimbing dan Penguji

No.	Nama Dosen	Nilai					
		Pembimbing		Penguji		Nilai Rata-rata	
		I	II	I	II		
Tanda Tangan Pembimbing I		Tanda Tangan Pembimbing II		Tanda Tangan Penguji I		Tanda Tangan Penguji II	

Jember,
Kaprodin Teknik Informatika

(.....)
NIDN.

Lampiran 10. Lembar Evaluasi Pembimbing TA Skripsi dan TA Bukan Skripsi



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
Jl. Karimata No. 49 Jember 68121 Jawa Timur Indonesia
Kotak Pos 104 Telp. 0331-336728 Fax. 0331-337957

Website : <http://www.unmuhjember.ac.id> E-mail: kantorpusat@unmuhjember.ac.id



EVALUASI PEMBIMBING I/II LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa :
NIM :
Judul Tugas Akhir :

Hari / Tanggal Ujian :
Jam :
Tempat :

NO.	SASARAN PENILAIAN	PERSENTASE	NILAI				
			A	B	C	D	E
1	Motivasi	20 %	20	15	10	5	0
2	Inisiatif dan Kreativitas	20 %	20	15	10	5	0
3	Analisa dan Sintesa	20 %	20	15	10	5	0
4	Keaktifan, disiplin, dan kerjasama	20 %	20	15	10	5	0
5	Tata tulis	20 %	20	15	10	5	0
Total Penilaian		100 %					

Nilai Akhir =

Dosen Pembimbing I/II

Catatan :

- Lingkari angka yang diberikan
- Lama waktu Ujian T.A. 60 s/d 90 menit setiap peserta ujian
- Nilai Ujian adalah jumlah total nilai yang diisikan pada tabel di atas
- Tabel Kriteria Nilai Huruf :

Range Nilai	Nilai Huruf	Nilai Bobot	Keterangan
80 - 100	A	4	Sangat Baik
69 - 79	B	3	Baik
56 - 68	C	2	Cukup
46 - 55	D	1	Kurang
0 - 45	E	0	Gagal

Lampiran 11. Lembar Evaluasi Penguji Tugas Akhir Skripsi



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
Jl. Karimata No. 49 Jember 68121 Jawa Timur Indonesia
Kotak Pos 104 Telp. 0331-336728 Fax. 0331-337957

Website : <http://www.unmuhjember.ac.id> E-mail: kantorpusat@unmuhjember.ac.id



EVALUASI PENGUJI I/II LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa :
NIM :
Judul Tugas Akhir :

Hari / Tanggal Ujian :
Jam :
Tempat :

NO.	SASARAN PENILAIAN	PERSENTASE	NILAI				
			A	B	C	D	E
1	Penguasaan Materi	50 %	50	40	30	20	10
2	Penulisan Laporan	30 %	30	25	20	15	0
3	Penampilan	20 %	20	15	10	5	0
Total Penilaian		100 %					

Nilai Akhir =

Dosen Penguji I/II

Catatan :

- Lingkari angka yang diberikan
- Lama waktu Ujian T.A. 60 s/d 90 menit setiap peserta ujian
- Nilai Ujian adalah jumlah total nilai yang diisikan pada tabel di atas
- Tabel Kriteria Nilai Huruf :

Range Nilai	Nilai Huruf	Nilai Bobot	Keterangan
80 - 100	A	4	Sangat Baik
69 - 79	B	3	Baik
56 - 68	C	2	Cukup
46 - 55	D	1	Kurang
0 - 45	E	0	Gagal

Lampiran 12. Formulir Penilaian Kelayakan Artikel Ilmiah Sebagai Tugas Akhir



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
Jl. Karimata No. 49 Jember 68121 Jawa Timur Indonesia
Kotak Pos 104 Telp. 0331-336728 Fax. 0331-337957



Website : <http://www.unmuhjember.ac.id> E-mail: kantorpusat@unmuhjember.ac.id

**FORMULIR PENILAIAN KELAYAKAN ARTIKEL ILMIAH
SEBAGAI TUGAS AKHIR**

Nama Mahasiswa :
NIM :
Judul Artikel Ilmiah :

Hari/Tanggal Ujian :
Jam :
Tempat :

No	Indikator Penilaian	Nilai Maksimal	Nilai
1	Kesesuaian topik artikel dengan program studi mahasiswa	10	
2	Kontribusi terhadap masyarakat/industri/ perkembangan ilmu pengetahuan	15	
3	Keterbaruan/Inovasi Penelitian	15	
4	Analisis dan Interpretasi Data	20	
5	Kualitas referensi	10	
6	Laporan	20	
7	Presentasi	10	
TOTAL		100	

Catatan:

Range Nilai	Huruf	Keterangan
85-100	A	Artikel ilmiah layak sebagai tugas akhir
80-84	A-	
75-79	B+	
70-74	B	Artikel ilmiah tidak layak sebagai tugas akhir
65-69	B-	
60-64	C+	
55-59	C	
40-54	D	
0-39	E	

Dosen Penguji I/II

Lampiran 13. Formulir Penilaian Kelayakan Proyek Sebagai Tugas Akhir



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
Jl. Karimata No. 49 Jember 68121 Jawa Timur Indonesia
Kotak Pos 104 Telp. 0331-336728 Fax. 0331-337957



Website : <http://www.unmuhjember.ac.id> E-mail: kantorpusat@unmuhjember.ac.id

FORMULIR PENILAIAN KELAYAKAN PROYEK SEBAGAI TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa :
NIM :
Judul Artikel Ilmiah :

Hari/Tanggal Ujian :
Jam :
Tempat :

No	Indikator Penilaian	Nilai Maksimal	Nilai
1	Kesesuaian antara Proyek dengan Permasalahan/Kebutuhan Mitra	10	
2	Relevansi dengan Bidang Studi	10	
3	Kreativitas dan Inovasi	20	
4	Tingkat kompleksitas proyek	15	
5	Kualitas Penelitian atau Implementasi	20	
6	Laporan	15	
7	Presentasi	10	
TOTAL		100	

Catatan:

Range Nilai	Huruf	Keterangan
85-100	A	Proyek layak sebagai tugas akhir
80-84	A-	
75-79	B+	
70-74	B	Proyek tidak layak sebagai tugas akhir
65-69	B-	
60-64	C+	
55-59	C	
40-54	D	
0-39	E	

Dosen Penguji I/II

Lampiran 14. Formulir Penilaian Kelayakan Produk Sebagai Tugas Akhir



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
Jl. Karimata No. 49 Jember 68121 Jawa Timur Indonesia
Kotak Pos 104 Telp. 0331-336728 Fax. 0331-337957

Website : <http://www.unmuhjember.ac.id> E-mail: kantorpusat@unmuhjember.ac.id



FORMULIR PENILAIAN KELAYAKAN PRODUK SEBAGAI TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa :
NIM :
Judul Artikel Ilmiah :

Hari/Tanggal Ujian :
Jam :
Tempat :

No	Indikator Penilaian	Nilai Maksimal	Nilai
1	Relevansi dengan Bidang Studi	10	
2	Inovasi dan Kreativitas	15	
3	Kesesuaian dengan permasalahan yang ada di masyarakat/industri/perusahaan	15	
4	Kualitas Desain dan Fungsionalitas	15	
5	Hasil Pengujian Kinerja	20	
6	Laporan	15	
7	Presentasi	10	
TOTAL		100	

Catatan:

Range Nilai	Huruf	Keterangan
85-100	A	Produk layak sebagai tugas akhir
80-84	A-	
75-79	B+	
70-74	B	Produk tidak layak sebagai tugas akhir
65-69	B-	
60-64	C+	
55-59	C	
40-54	D	
0-39	E	

Dosen Penguji I/II
